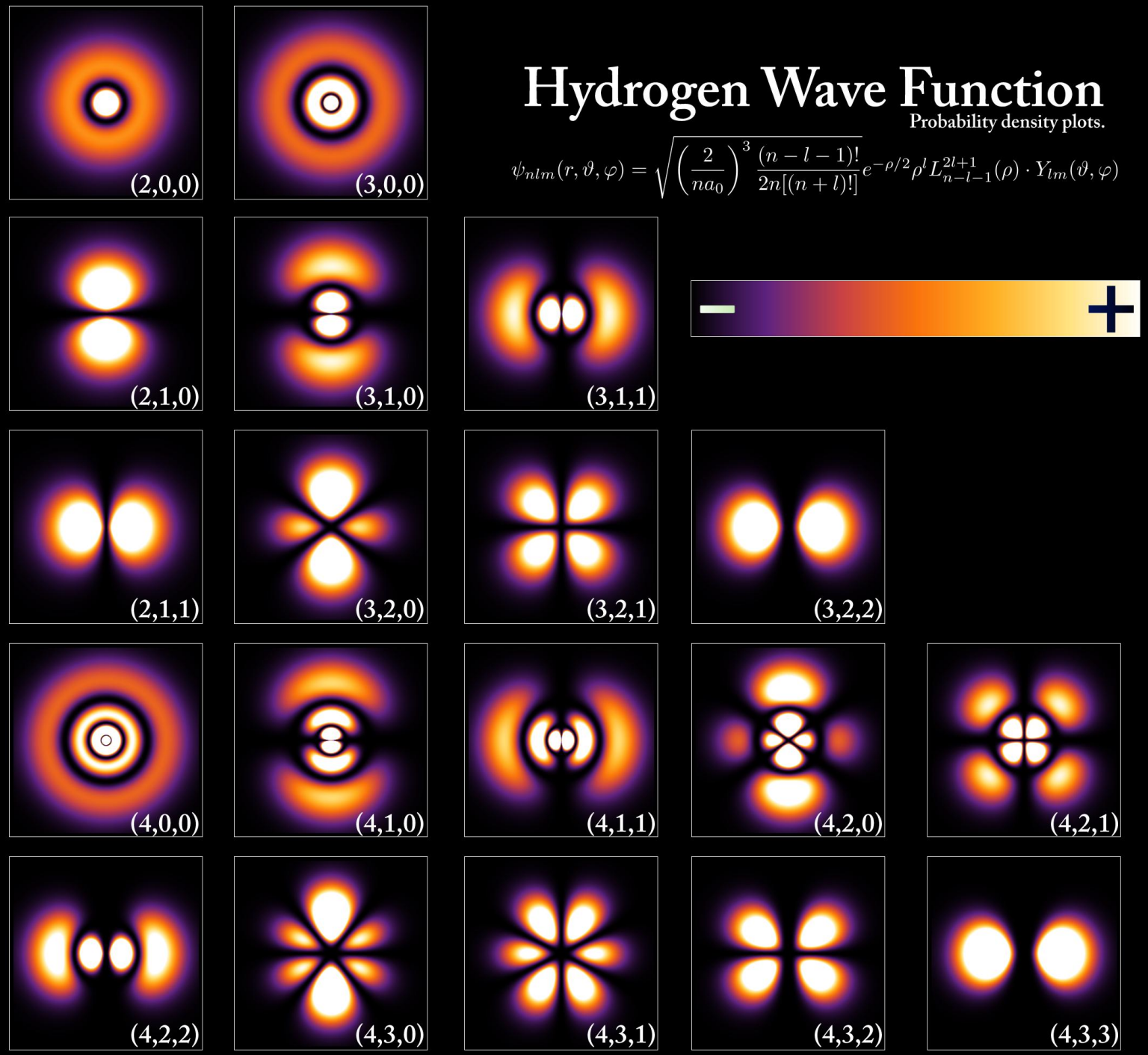
Hydrogen Wave Function

Probability density plots.

$$\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}} e^{-\rho/2} \rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) \cdot Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$$



第二十八章 原子中的电子

➢核心概念

- 简并
- 自旋

➢核心问题

- 氢原子能级，简并度，波函数？
- 电子自旋角动量及其和轨道角动量耦合？
- 同种微观粒子是否可以区分？
- 原子核外电子如何排布？
- 量子力学的争议？
- X射线的应用？
- 分子光谱？
- 激光是如何产生？激光的应用？

原子中的电子

- 氢原子的量子力学处理
- 电子自旋与自旋轨道耦合
- 微观粒子的不可分辨性，泡利不相容原理
- 各种原子核外电子的排布
- 关于量子力学的争论
- X射线
- 分子光谱简介
- 激光

氢原子的量子力学处理

氢原子光谱的实验规律

6562.8Å　　4861.3Å　　4340.5Å

红　　蓝　　紫

1853年瑞典人埃格斯特朗（Å.J.Angstrom）测得氢可见光光谱的红线，到1885年，观测到的氢原子光谱线已有14条。

巴耳末(J.J.Balmer)分析这些谱线后，得到经验公式：

波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{4}{B}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$ ， $n = 3,4,5,\cdots$

$B = 3645.6$Å（经验常数）

1889年，里德伯(J.R.Rydberg)提出普遍方程：

波数 $\boxed{\tilde{\nu} = R(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2})}$ — 里德伯方程

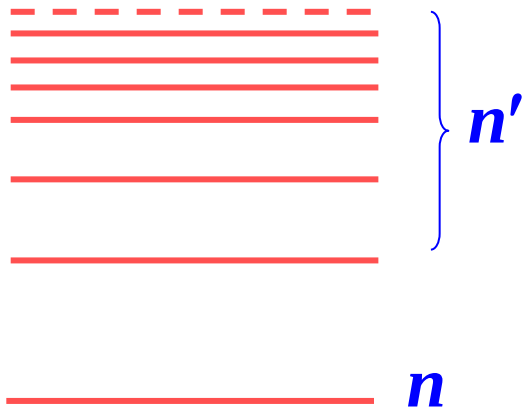
$n = 1,2,3,\cdots \quad n' = n+1, n+2, n+3,\cdots$

$R = 4/B = 1.0973731568549 \times 10^7 \mathrm{m}^{-1}$

— 里德伯常数

氢光谱各谱线系与 n 的关系：

$$\tilde{\nu} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2}\right)$$



赖曼系（紫外区），　$n = 1$；（1914）

巴耳末系（可见光），$n = 2$；（1885）

帕邢系（红外区），　$n = 3$；（1908）

布喇开系（红外区），$n = 4$；（1922）

普芳德系（红外区），$n = 5$；（1924）

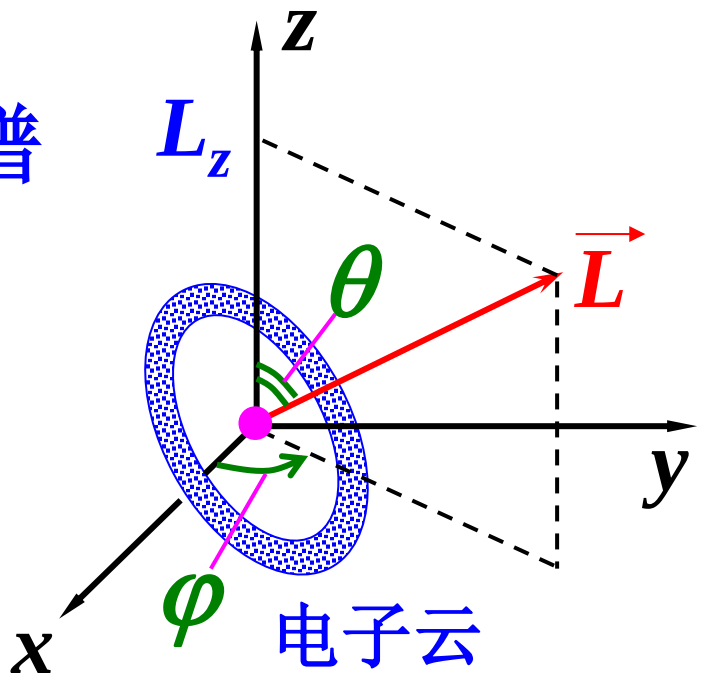
氢原子的量子力学处理

现在我们把力学量的本征值问题用到氢原子。

一. 角动量的量子化

电子处于中心力场作用下角动量守恒

1. $\hat{L}_z$的本征值谱



角动量算符

$$\left.\begin{array}{l}\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}\\ \\ \hat{\vec{p}}=-i\hbar\nabla\end{array}\right\}\Rightarrow\hat{\vec{L}}=-i\hbar\vec{r}\times\nabla$$

例如：

$$\hat{L}_z=-i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y}-y\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

在球坐标系中，$\boldsymbol{L_z}$的算符为：

$$\hat{\boldsymbol{L}}_{\boldsymbol{z}}=-\boldsymbol{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{\varphi}}$$

设 $\hat{L}_z$的本征函数为$\Phi(\varphi)$,

则 $\hat{L}_z$的本征方程为:

$$\hat{L}_z\Phi = L_z\Phi$$

即 $$-i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\Phi(\phi) = L_z\Phi(\phi)$$

本征值 $L_z = \mathrm{const}$.

解得: $\Phi(\varphi) = Ae^{\frac{i}{\hbar}L_z\varphi}$

$\Phi(\varphi)$ 应该单值：

$$e^{\frac{i}{\hbar}L_z\varphi} = e^{\frac{i}{\hbar}L_z(\varphi+2\pi)} = e^{\frac{i}{\hbar}L_z\varphi} \cdot e^{\frac{i}{\hbar}L_z\cdot 2\pi}$$

上式表明应有： $e^{\frac{i}{\hbar}L_z\cdot 2\pi} = 1$

$$\therefore \frac{2\pi L_z}{\hbar} = m_l \cdot 2\pi, \Longrightarrow \boxed{L_z = m_l\hbar}$$

$$\boxed{L_z = m_l \hbar}$$

$\hat{L}_z$的本征值就是 $m_l \hbar$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \cdots$$

$\hat{L}_z$ 的本征函数就是 $\Phi_{m_l}(\phi) = Ae^{im_l \phi}$

m_l称为磁量子数

2. $\hat{L}^2$的本征值谱：

在球极坐标中：

$$\begin{cases} \hat{L}_x = i\hbar(\sin\varphi\dfrac{\partial}{\partial\theta} + \mathrm{ctg}\,\theta\cos\varphi\dfrac{\partial}{\partial\varphi}) \\ \hat{L}_y = i\hbar(-\cos\varphi\dfrac{\partial}{\partial\theta} + \mathrm{ctg}\,\theta\sin\varphi\dfrac{\partial}{\partial\varphi}) \\ \hat{L}_z = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial\varphi} \end{cases}$$

角动量算符的模方为：

$$\hat{L}^2 = \hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{L}} = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}]$$

$$= -\frac{\hbar^2}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{\hat{L}_z^2}{\sin^2\theta}$$

设$Y(\theta,\varphi)$是$\hat{L}^2$的本征函数，

则$\hat{L}^2$的本征方程为

$$\hat{L}^2 Y(\theta,\varphi) = L^2 Y(\theta,\varphi)$$

（L =常量）

$\hat{L}^2$的本征值谱：

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2 \qquad l = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

l 称角量子数

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \pm l$$

本征函数：

连带勒让德函数

$$Y_{l,m_l}(\theta,\varphi) = C_{l,m_l} P_l^{m_l}(\cos\theta) e^{im_l\varphi}$$

— 球谐函数

$$C_{l,m_l} = \sqrt{\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!} \cdot \frac{2l+1}{4\pi}}$$

球谐函数 $Y_{l,m_l}(\theta,\varphi)$ 举例：

$$Y_{00}(\theta,\phi)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$Y_{10}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

$$Y_{1\pm1}(\theta,\phi)=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\cdot e^{\pm i\phi}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

3.角动量的空间量子化

由 $L^2 = l(l+1)\hbar^2$，给出角动量的大小为：

$$L = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar,\quad l = 0, 1, 2, 3, \ldots,$$

由于 $L_z = m_l\hbar$，$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \pm l$

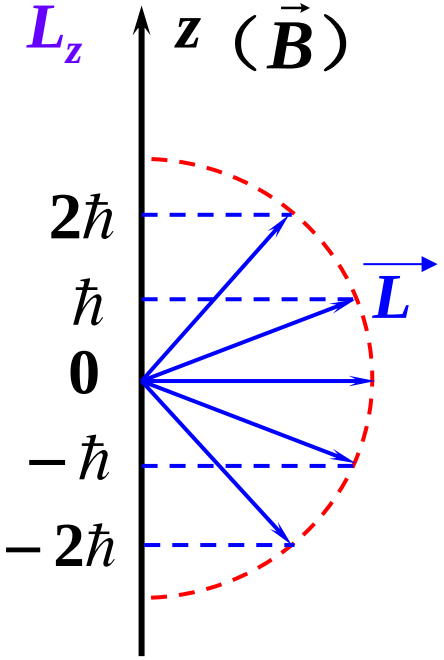
角动量 $\vec{L}$ 在空间的取向 只有（$2l+1$）种可能性，因而其空间的取向是量子化的。

例如：$l = 2$

$$m_l = 0, \pm 1, \ \pm 2$$

$$L = \sqrt{2(2+1)}\,\hbar = \sqrt{6}\,\hbar$$

$$L_z = 0, \ \pm\hbar, \ \pm 2\hbar$$

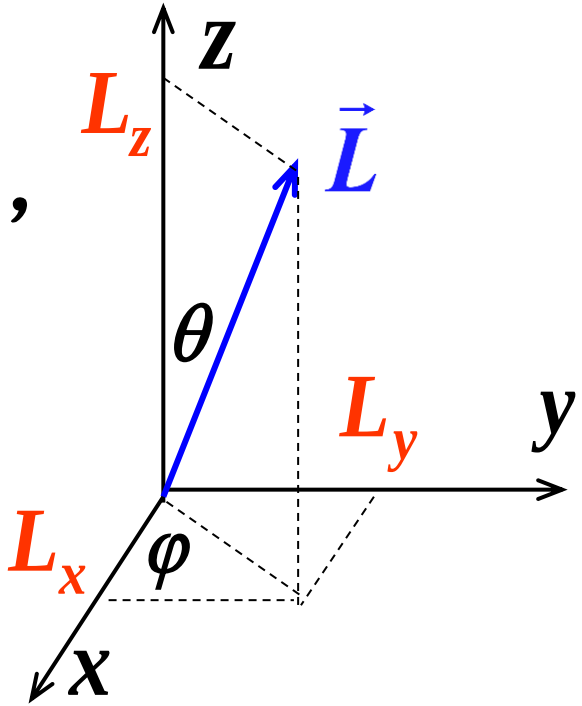


对 z 轴旋转对称

$\vec{L}$只有五种可能的取向

对确定的 m_l 值，L_z是确定的，但L_x和 L_y 就完全不确定了。

L_z对应的共厄量是空间变量φ，



L_z确定，即$\Delta L_z = 0$

$\rightarrow \varphi$ 完全不确定

$\rightarrow L_x$ 和 L_y 不确定

二. 能量量子化

能量本征方程为 $\hat{H}\,\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$

其中 $\hat{H} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\vec{r})$

氢原子中电子受中心力，电势能

$$U(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

在球坐标下

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})$$

$$+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}]$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)-\frac{\hat{L}^2}{r^2\hbar^2}\right]+U(r)$$

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)-\frac{\hat{L}^2}{r^2\hbar^2}\right]+U(r)\right\}\psi(r,\theta,\varphi)=E\psi(r,\theta,\varphi)$$

分离变量法，令 $\psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y_{l,m_l}(\theta,\phi)$

得到

$$\left\{\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}+\frac{2m}{\hbar^2}\left[E-U(r)\right]-\frac{l(l+1)}{r^2}\right\}\left[rR(r)\right]=0$$

把 $U(r)=-\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 代入方程，可解出$R(r)$

（求解过程从略）

能量本征值：

$$E_n = \frac{1}{n^2} E_1,\ n = 1,\ 2,\ 3, \ldots$$ n 称主量子数

$$E_1 = -\frac{me^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^2} \approx -13.6\,\mathrm{eV}$$

和玻尔氢原子理论的结果一致

解方程中还要求 n 和 l 满足关系 $(n-1) \geq l$

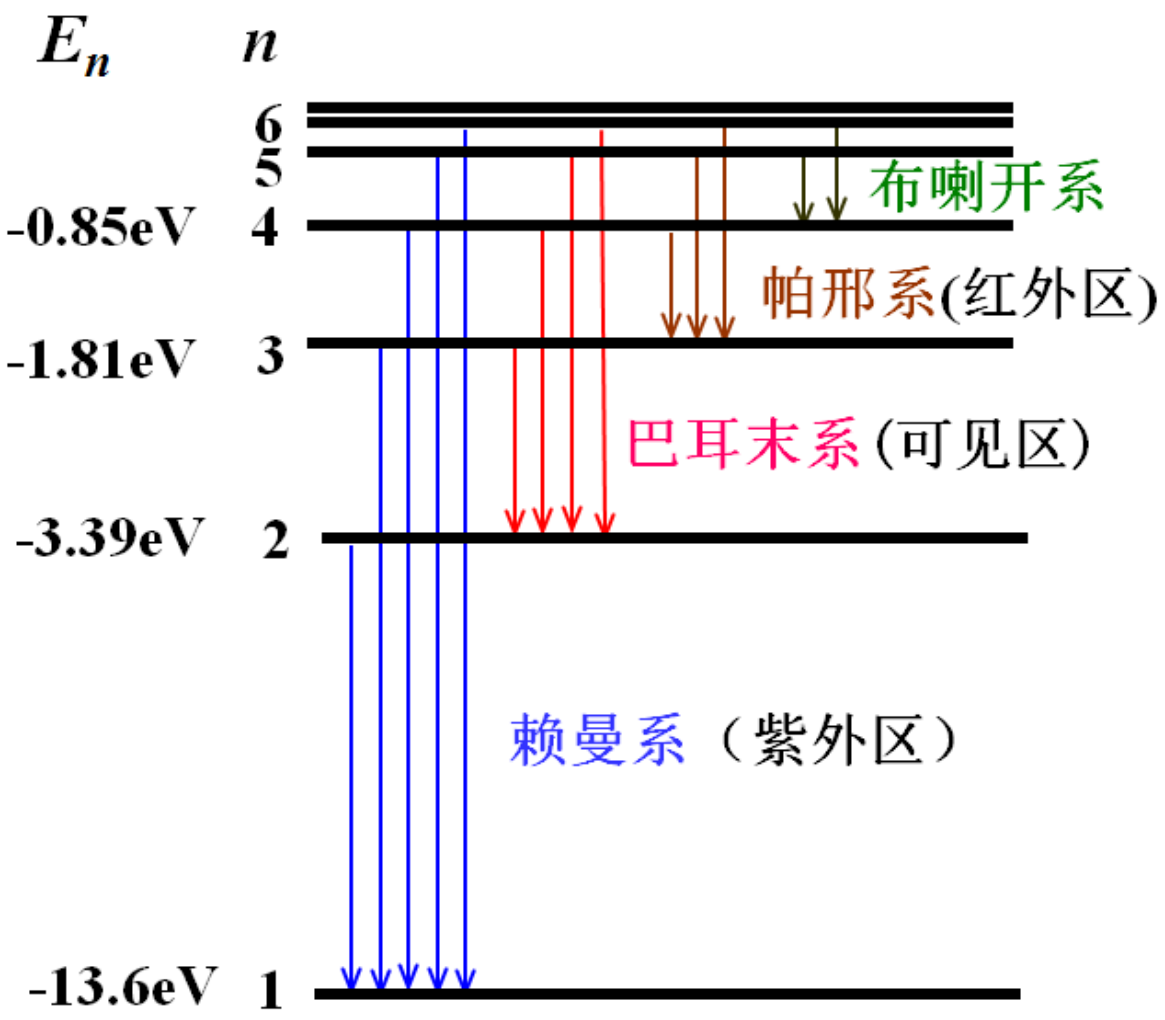
即 $l = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ (n-1)$

能量只和主量子数有关

同一个主量子数不同的角量子数和磁量子数其能量相同

这种情况叫能级的简并，同一能级的各状态称简并态。

氢原子能级和能级跃迁图：



由能级算出的光谱线频率和实验结果完全一致

三. 电子的概率分布

波函数：

$$\psi_{n,l,m_l}(r,\theta,\varphi)=R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta,\varphi)$$

$|\psi_{nlm_l}|^2$ —— 电子在（n, l, m_l）的量子态下，在空间（r,θ,φ）处出现的概率密度。

归一化条件：

$$\int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2\,\mathrm{d}r=1,\quad \int_0^{4\pi}\left|Y_{lm_l}(\theta,\varphi)\right|^2\mathrm{d}\Omega=1$$

1. 电子的角向概率分布

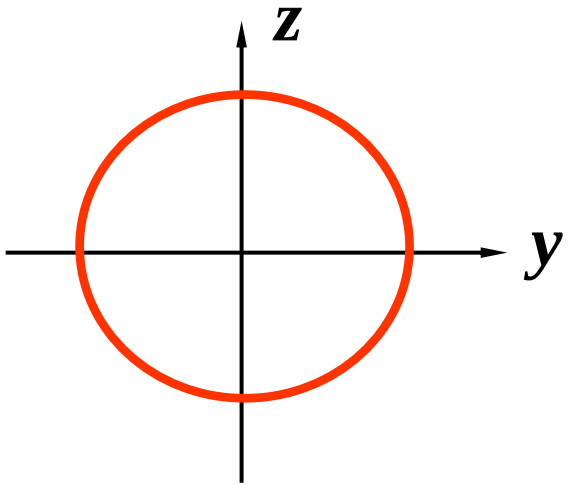
电子出现在（θ，φ）方向立体角$\mathrm{d}\Omega$内的概率：

$$P_{lm_l}(\theta,\varphi)\mathrm{d}\Omega=\left\{\int_0^\infty\left|R_{nl}(r)\right|^2 r^2\,\mathrm{d}r\right\}\cdot\left|Y_{lm_l}(\theta,\varphi)\right|^2\mathrm{d}\Omega$$

$$=\left|Y_{lm_l}(\theta,\varphi)\right|^2\mathrm{d}\Omega$$

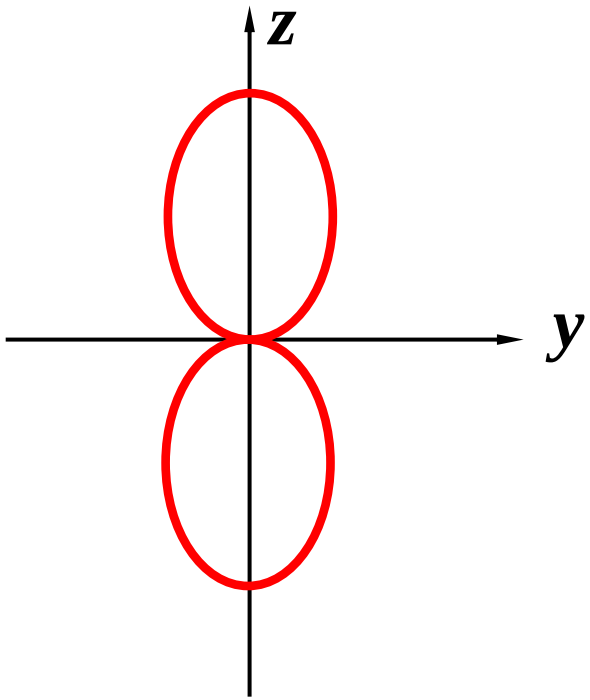
$$Y_{00}(\theta,\varphi)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$|Y_{00}(\theta,\varphi)|^2=\frac{1}{4\pi}$$



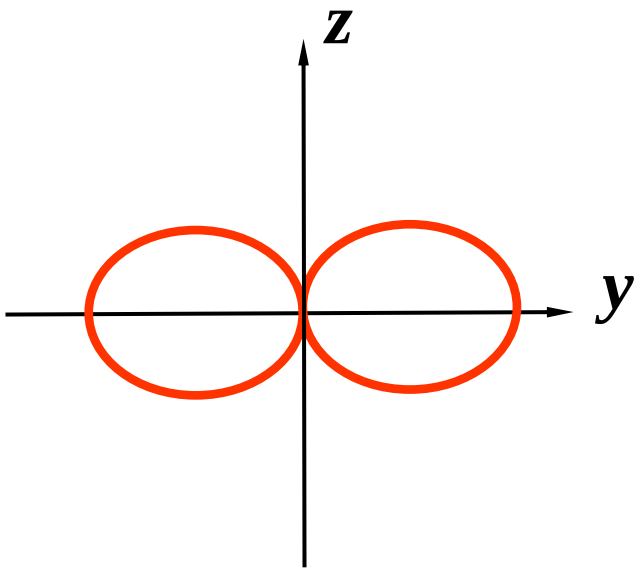
$$Y_{10}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

$$|Y_{10}(\theta,\varphi)|^2=\frac{3}{4\pi}\cos^2\theta$$



$$Y_{1\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\cdot e^{\pm i\varphi}$$

$$|Y_{1\pm1}(\theta,\varphi)|^2=\frac{3}{8\pi}\sin^2\theta$$

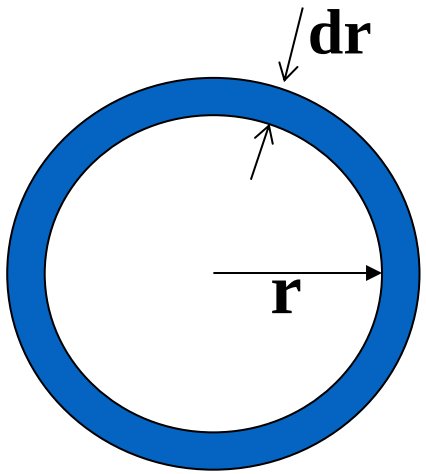


2. 电子的径向概率分布（r～$r+\mathrm{d}r$）

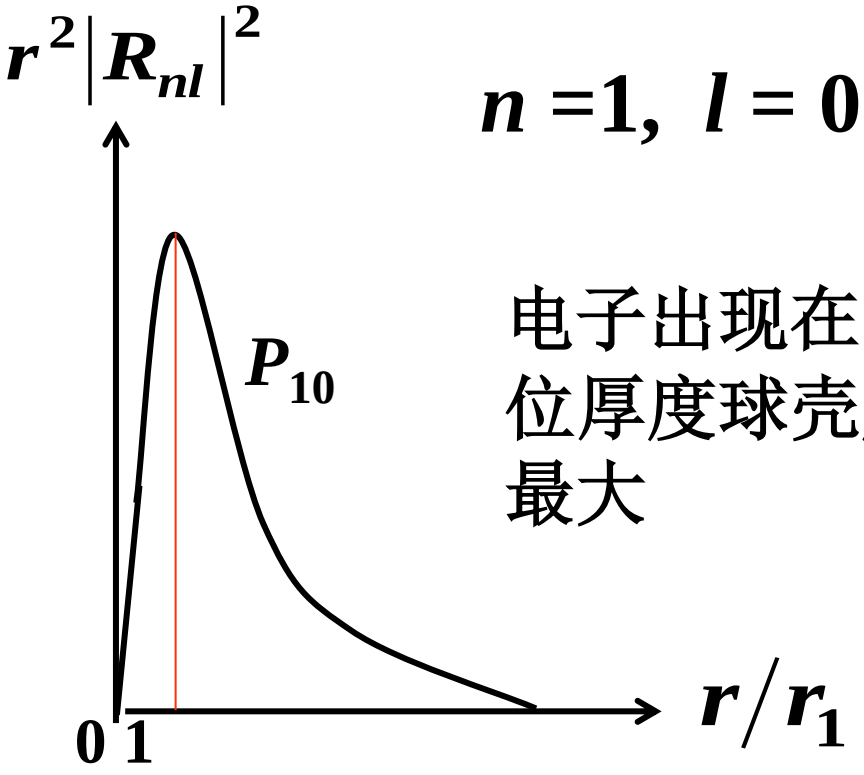
$$P_{nl}(r)\mathrm{d}r=\left\{\int_0^{4\pi}\left|Y_{lm_l}(\theta,\varphi)\right|^2\mathrm{d}\Omega\right\}\cdot\left|R_{nl}(r)\right|^2r^2\mathrm{d}r$$

$$=\left|R_{nl}(r)\right|^2r^2\mathrm{d}r$$

代表电子出现在（r～$r+\mathrm{d}r$）的球壳层内的概率



基态（ground state）：



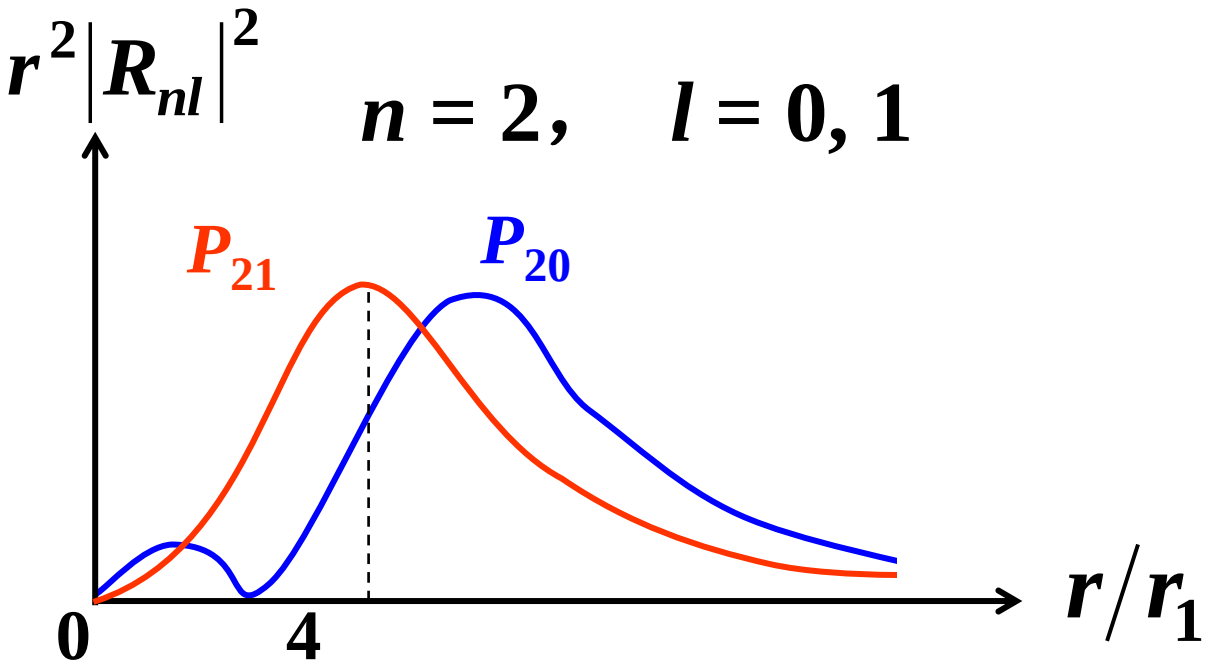
$n = 1,\ l = 0$

电子出现在 $r = r_1$ 的单位厚度球壳层内的概率最大

$$\boxed{r_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} \approx 0.529\,\text{Å}}$$

— 玻尔半径

激发态(excitation state):

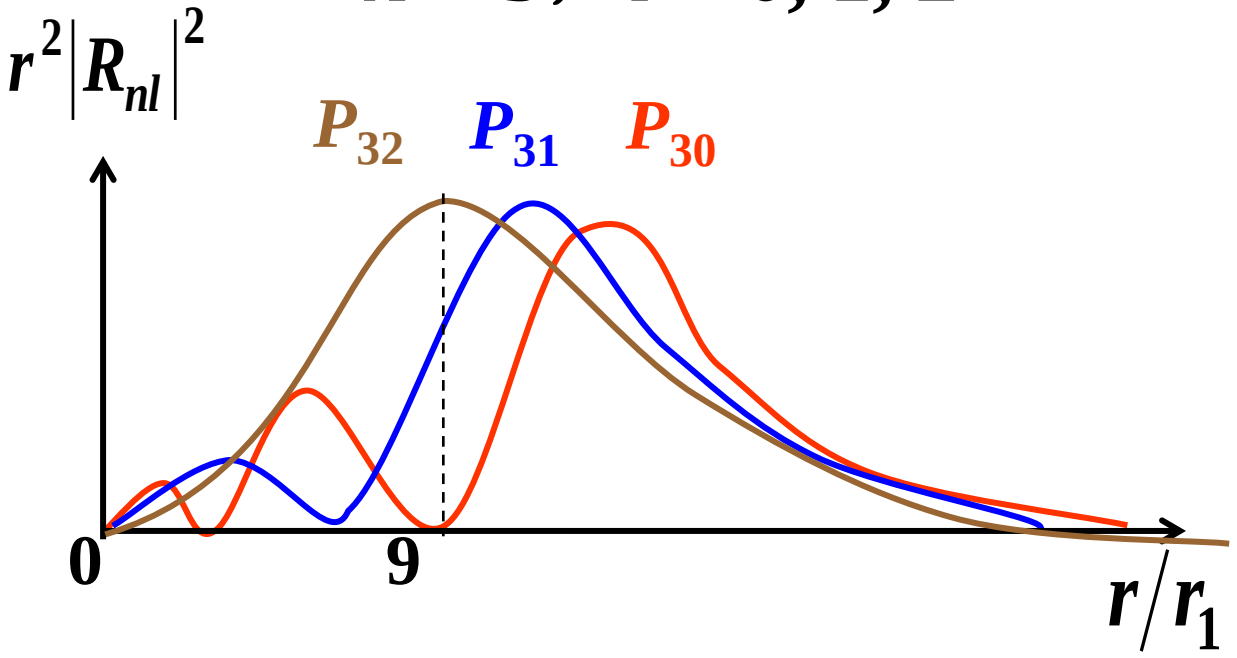


对 $l = 1$ 的电子，当

$$r = r_2 = 4r_1 = 2^2 r_1$$

时概率最大

$n = 3$，$l = 0, 1, 2$



对 $l = 2$ 的电子，当 $r = r_3 = 3^2 r_1$时概率最大。

一般地：$l = n - 1$时电子在 $r_n = n^2 r_1$ 的概率最大。

四. 量子数小结

- 主量子数　$n = 1, 2, 3, \ldots$

决定能量 $\boxed{E_n = \dfrac{E_1}{n^2}}$

- 角量子数　$l = 0, 1, 2 \ldots (n-1)$

决定角动量的大小 $\boxed{L = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar}$

- 磁量子数　$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \pm l$

决定$\vec{L}$的空间取向 $\boxed{L_z = m_l \hbar}$

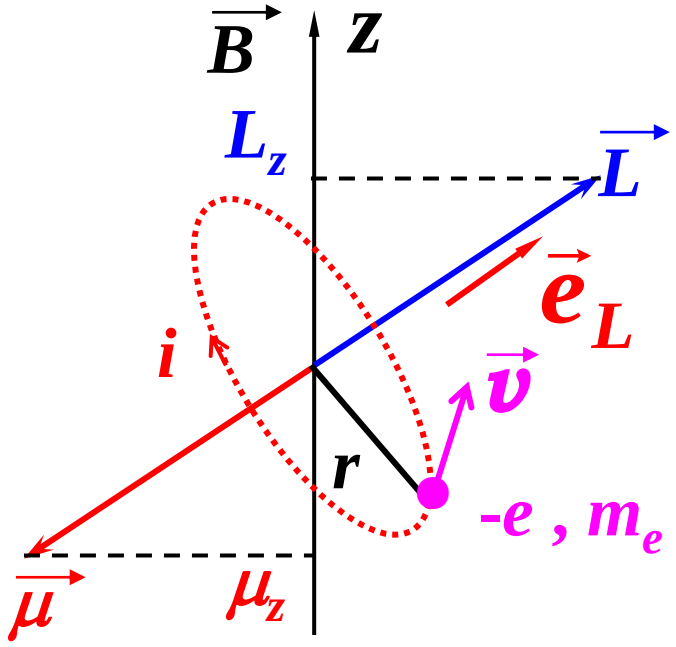
电子自旋与自旋轨道耦合

一. 斯特恩 — 盖拉赫实验

(Stern-Gerlach experiment)

1922年为验证角动量空间量子化而进行此实验

1.角动量和磁矩的关系



$$\vec{\mu} = -i \cdot \pi r^2 \cdot \vec{e}_L$$

$$= \frac{-v}{2\pi r} \cdot e \cdot \pi r^2 \cdot \vec{e}_L$$

$$= \frac{-e}{2m_e} \cdot m_e v r \cdot \vec{e}_L$$

$$= \frac{-e}{2m_e} \vec{L}$$

$$\mu_z = \frac{-e}{2m_e} L_z = \frac{-e}{2m_e} \cdot m_l \hbar = -\frac{e\hbar}{2m_e} \cdot m_l = -\mu_B \cdot m_l$$

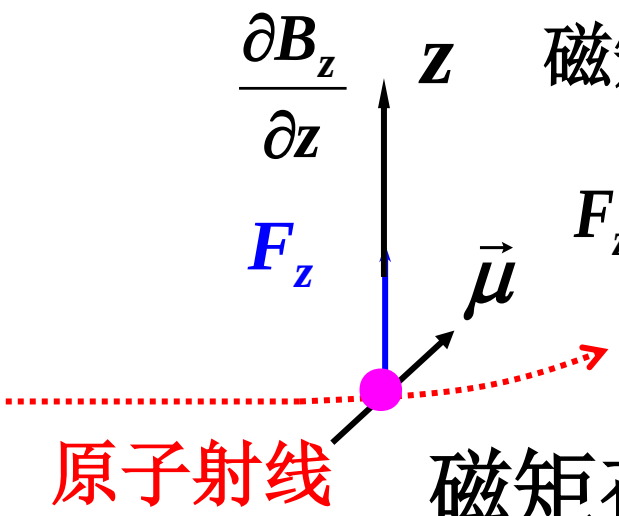
$$\boxed{\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}}$$

—— 玻尔磁子

（Bohr magneton）

这表明电子轨道磁矩的取向是量子化的

2. 磁矩在磁场中受力

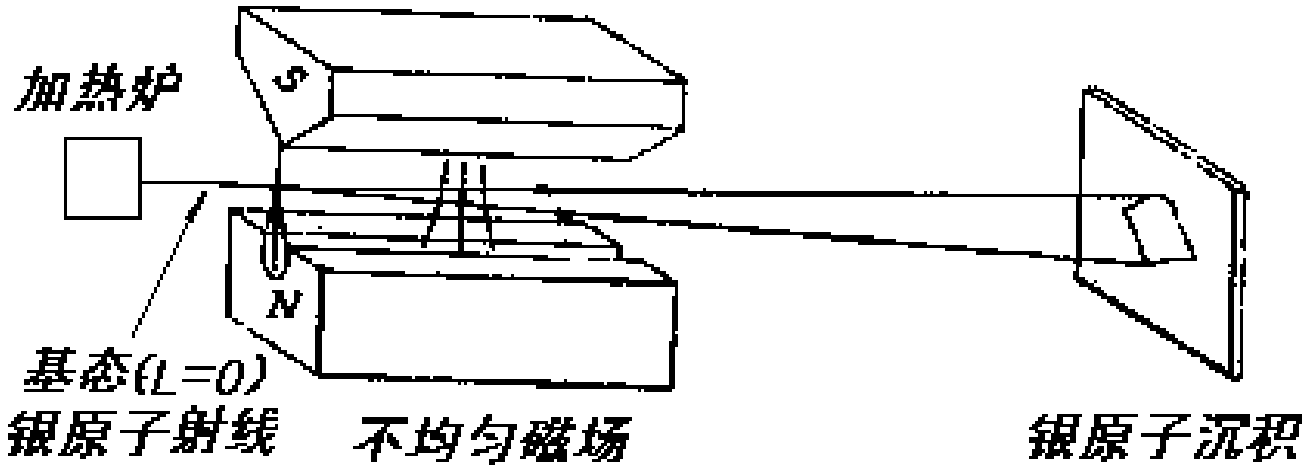


磁矩在磁场中的能量 $E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

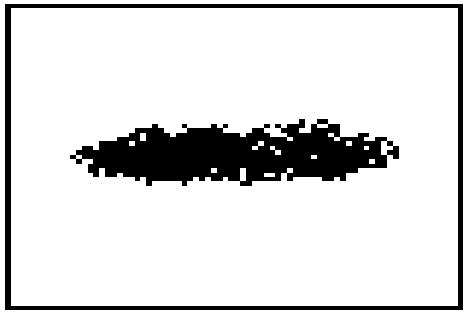
$$F_z = -\frac{\partial E}{\partial z} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} = -m_l \cdot \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

磁矩在 z向受力 F_z 也是分立的

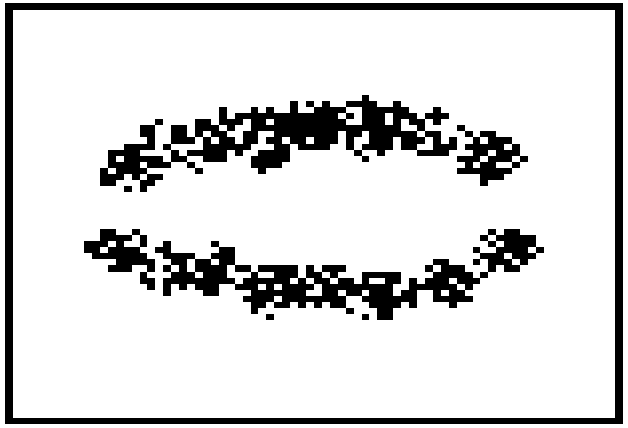
3. 施特恩 — 盖拉赫实验



$$F_z = -m_l \cdot \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

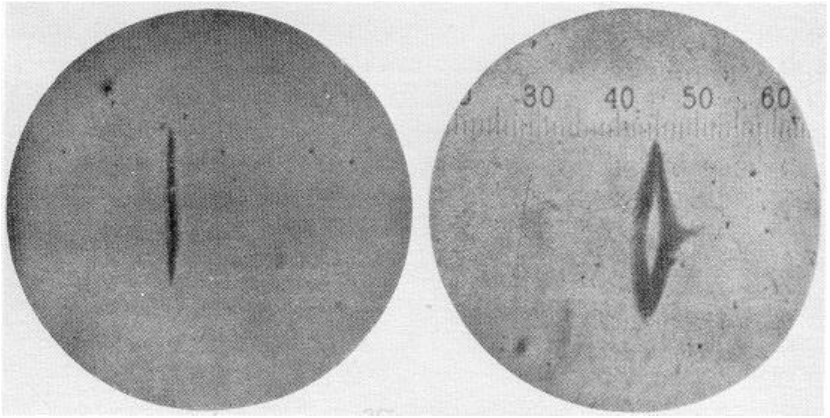


不加磁场



加了磁场

斯特恩正在观测



4. 施特恩 — 盖拉赫实验的意义

(1) 证明了空间量子化的存在

原子沉积层不是连续一片，而是分开的线，说明角动量空间量子化的存在

(2)提出了新的矛盾

$l = 0$，应有一条沉积线。实验结果却有两条沉积线，这说明原来对原子中电子运动的描述是不完全的

(3)提供了原子的“态分离”技术，

至今仍适用

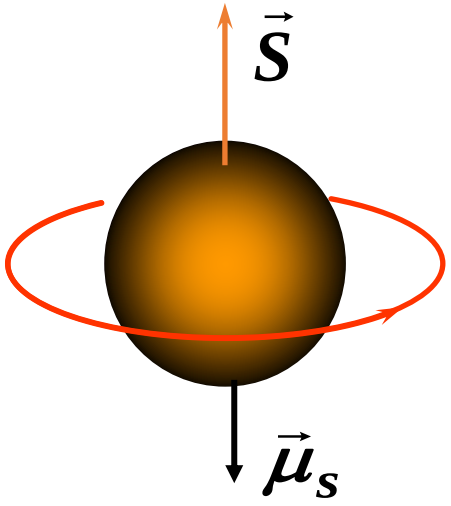
二. 电子自旋（electron spin）

$$m_{核} >> m_e \Longrightarrow \vec{\mu}_{核} << \vec{\mu}_e$$

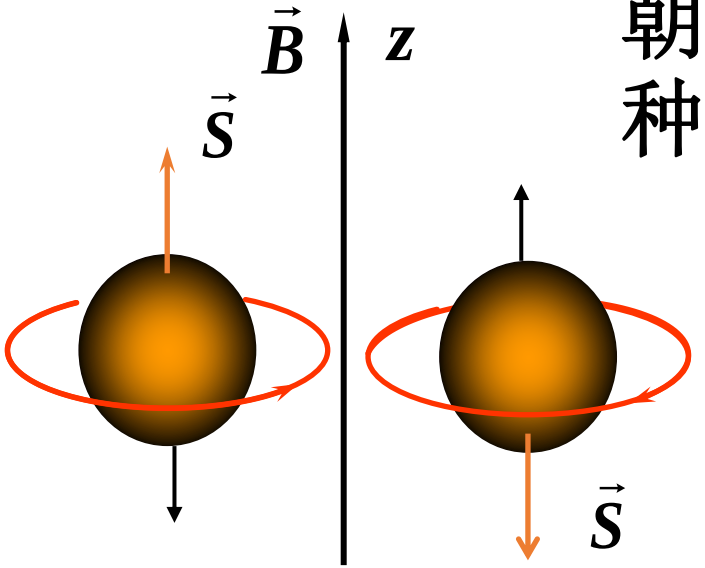
核磁矩的影响很小

1925年乌伦贝克（G.E.Uhlenbeck）和古兹米特（S. Goudsmit）根据施 — 盖实验的事实，提出了大胆的假设：电子不是质点，有固有的自旋角动量 $\vec{S}$ 和相应的自旋磁矩 $\vec{\mu}_S$

电子带负电，磁矩的方向和自旋的方向应相反。



相对于外磁场方向$\vec{S}(z)$，有朝上和朝下两种取向。



这一经典图象受到了泡利的责难。

若把电子视为$r = 10^{-16}$ m的小球，
算出的电子表面速度 > c！

面对按经典图象理解所给出的“荒谬”结果，乌、古二人(当时不到25岁)曾想撤回自旋的论文，但他们的导师埃伦菲斯特(P.Ehrenfest)鼓励道：

“You are both young enough to allow yourselves some foolishness!”

自旋虽然不能用经典的图象来理解，但仍然和角动量有关。

类比轨道角动量的量子化，可给出自旋角动量的量子化：

轨道角动量 $L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$ ， $L_z=m_l\hbar$

$$m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$$

自旋角动量也应有 $S=\sqrt{s(s+1)}\hbar$ ，

$$S_z=m_S\hbar$$

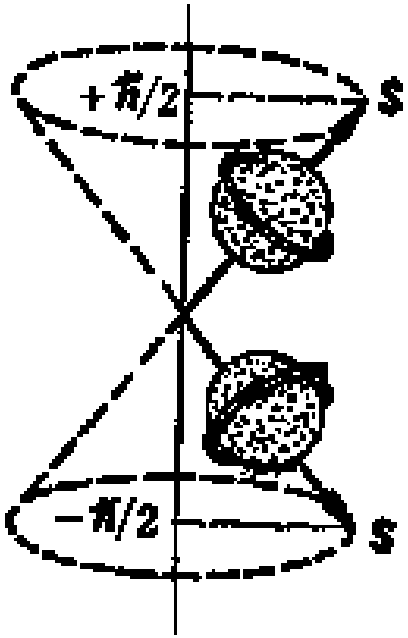
s — 自旋量子数，

m_S — 自旋磁量子数

类似 m_l 有$2l+1$种取法，m_S应有$2s+1$种取法

施 — 盖实验表明：

$$2s+1=2 \rightarrow s=\frac{1}{2}$$



$$\rightarrow m_S=+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}$$

$$S=\sqrt{s(s+1)}\,\hbar$$

$$=\sqrt{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}\,\hbar=\frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

$$S_z=m_S\hbar=\pm\frac{1}{2}\hbar$$

量子力学给出：

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e}\vec{S} \rightarrow \mu_{s,z} = -\frac{e}{m_e}m_s\hbar = \mp\frac{e\hbar}{2m_e} = \mp\mu_B$$

电子自旋是一种“内禀”运动，不是小球自转。

三. 电子的自旋轨道耦合

电子绕核运动时，既有轨道角动量 $\vec{L}$，又有自旋角动量 $\vec{S}$，这时电子状态和总角动量 $\vec{J}$有关。

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

由量子力学可知，J 也是量子化的，
相应的总角动量量子数用 j 表示，
且有

$$\boxed{J = \sqrt{j(j+1)}\,\hbar}$$

$l = 0$ 时，$\vec{J} = \vec{S}$，$j = s = 1/2$;

$l \neq 0$ 时，$j = l + s = l + 1/2$,

（$\vec{L}$、$\vec{S}$平行）

$$j = l - s = l - 1/2$$

（$\vec{L}$、$\vec{S}$反平行）

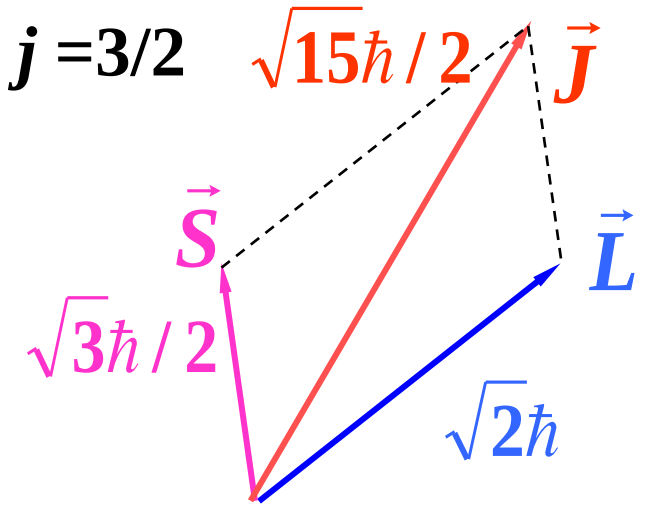
例如 l =1时， $L=\sqrt{1(1+1)}\,\hbar=\sqrt{2}\,\hbar$

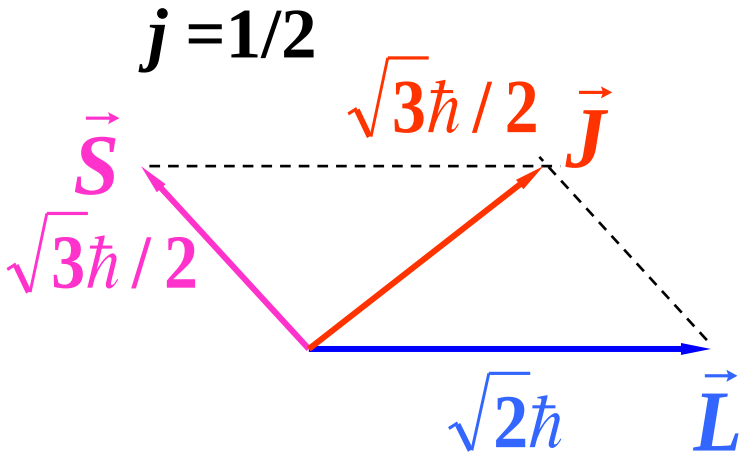
而 $S=\sqrt{3}\,\hbar/2$

$$j=l\pm s=1\pm 1/2=3/2\ ,\ 1/2$$

$$J=\sqrt{15}\,\hbar/2\ ,\ \sqrt{3}\hbar/2$$

它们的经典矢量耦合模型图为：





考虑到自旋轨道耦合，原子的状态可表示为：

轨道角动量量子量子数 l 的代号，

l = 0,1,2,3,4…对应S,P,D,F,G …

$$n\ \boxed{}_{j}$$

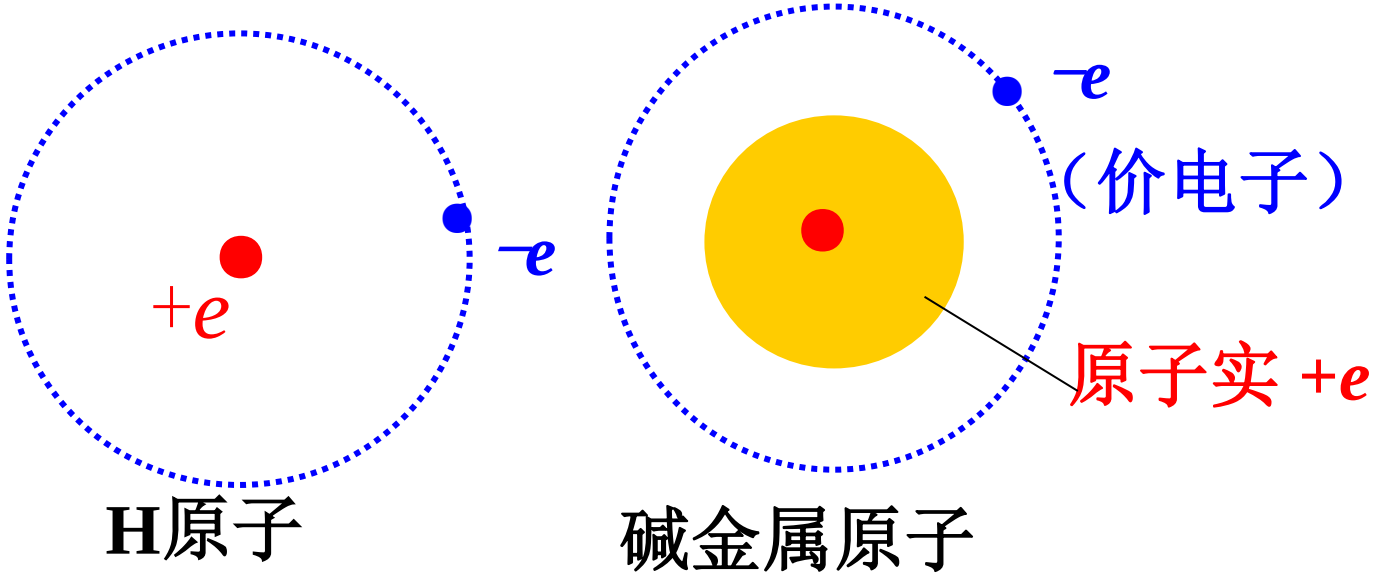
主量子数　　总角动量量子量子数

如：

$$\left.\begin{array}{l} n = 3 \\ l = 1 \\ j = 3/2 \end{array}\right\} \text{———}\ 3P_{3/2}$$

四. 碱金属原子光谱的双线

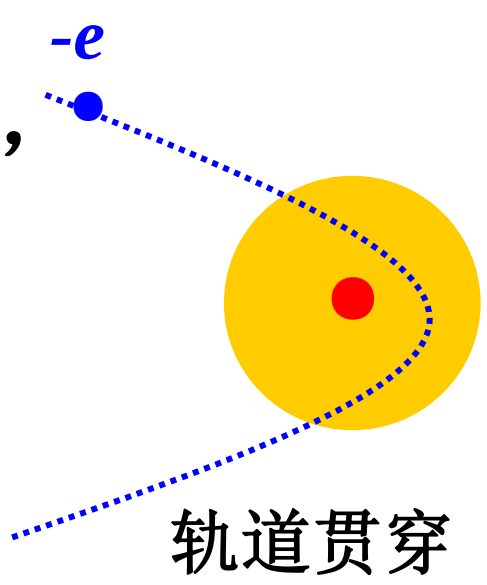
碱金属原子（Li, Na, K, Rb, Cs, Fr）价电子以内的电子与原子核形成了一个带电+*e* 的原子实。这种结构类似于氢原子，故它们的光谱也类似。



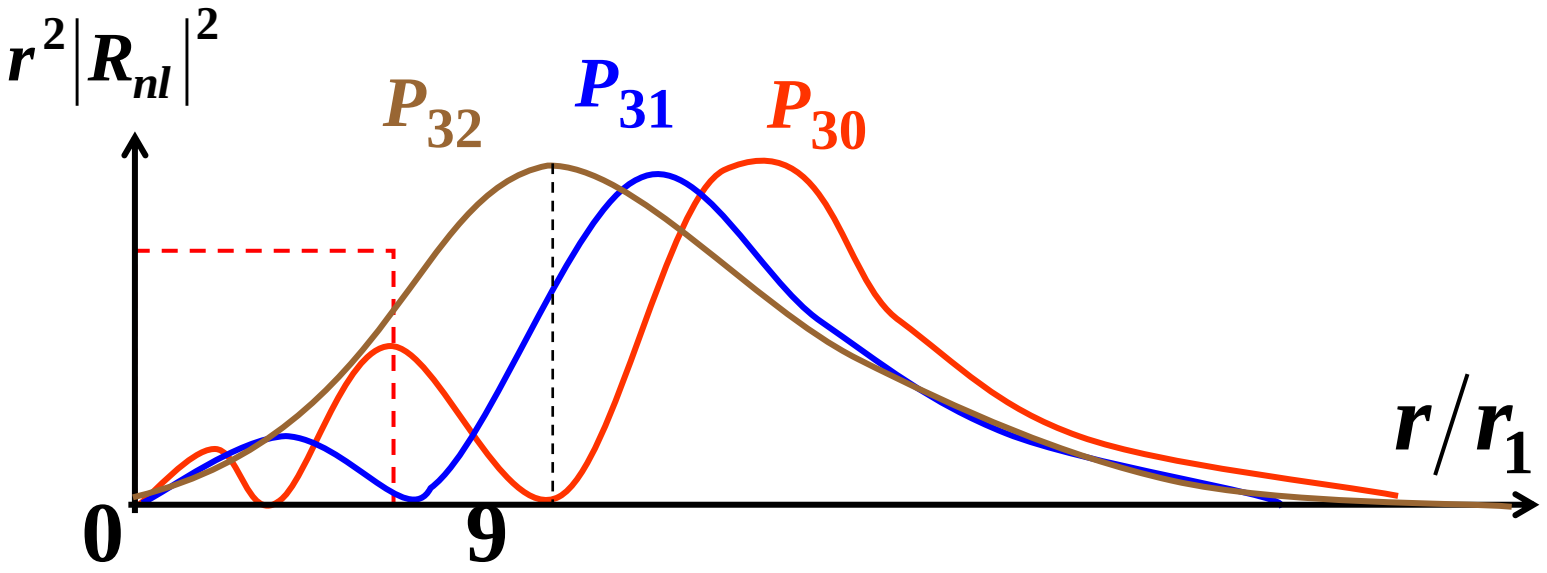
但是与氢原子不同的是，碱金属原子能级除与n有关外，还与l有关

（1）轨道贯穿

对于不同的l，有不同的电子云分布，相应于不同的“轨道”。电子有可能进入原子实，这称为轨道贯穿。

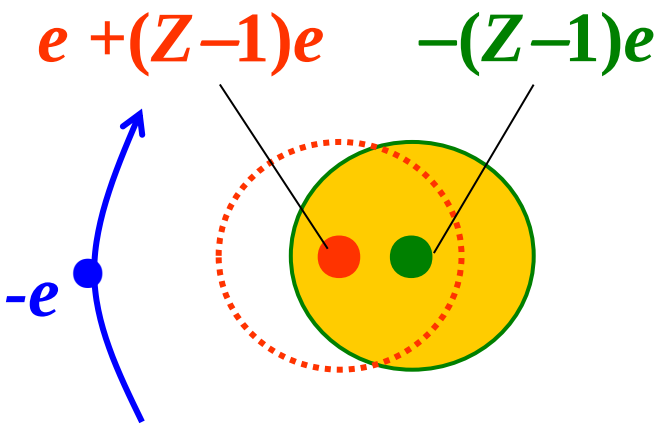


轨道贯穿使电子感受到了更多正电荷的作用，因此能量要降低。而l小的靠近核的概率大。



（2）原子实极化

价电子对原子实中负电荷的排斥，使原子实负电荷的重心向远离电子方向移动，造成了原子实的极化。



原子实极化

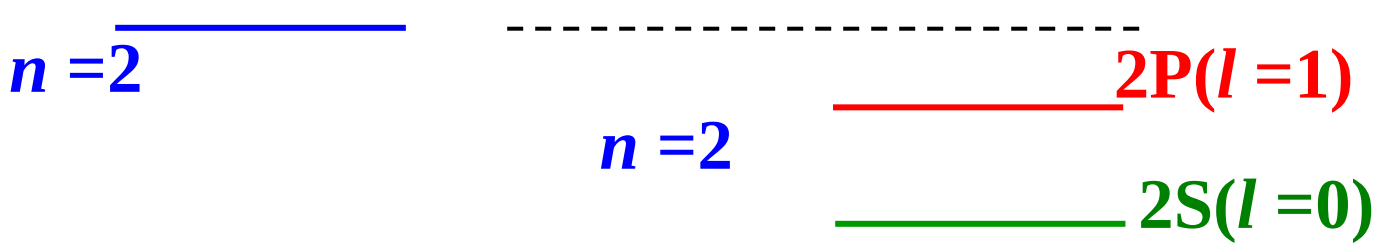
极化形成一个指向价电子的偶极子，这使得价电子附加了一部分负的电势能。

以上两种因素都使价电子感受到了更多正电荷的作用，都使主量子数为*n*的价电子能量低于相同主量子数*n*的氢原子中电子的能量。

碱金属的能级公式可表示为：

$$\boxed{E_{nl} = \frac{-13.6\,\mathrm{eV}}{(n-\Delta_{nl})^2}}$$

Δ_{nl} —量子数亏损

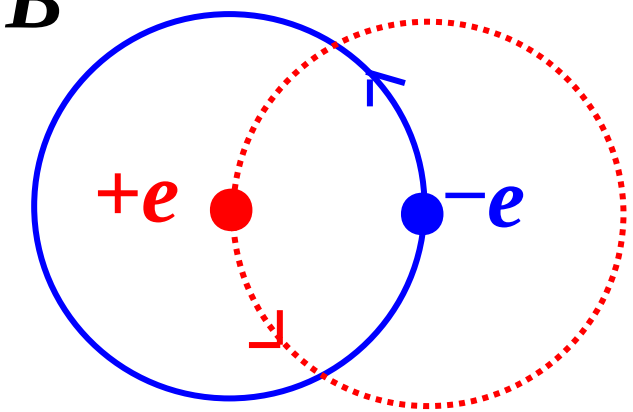


H原子能级　　碱金属能级

2. 碱金属光谱的精细结构

电子的“轨道”运动使电子感受到原子实围绕它转而产生的磁场，设其磁感强度为 $\vec{B}$，则自旋引起的附加磁能（自旋轨道耦合能）：

$$E_s = -\vec{\mu}_S \cdot \vec{B} = -\mu_{s,z} B$$



前面已经给出：

$$\mu_{s,z} = \mp \mu_B$$

$$\therefore \quad E_s = \pm \mu_B B$$

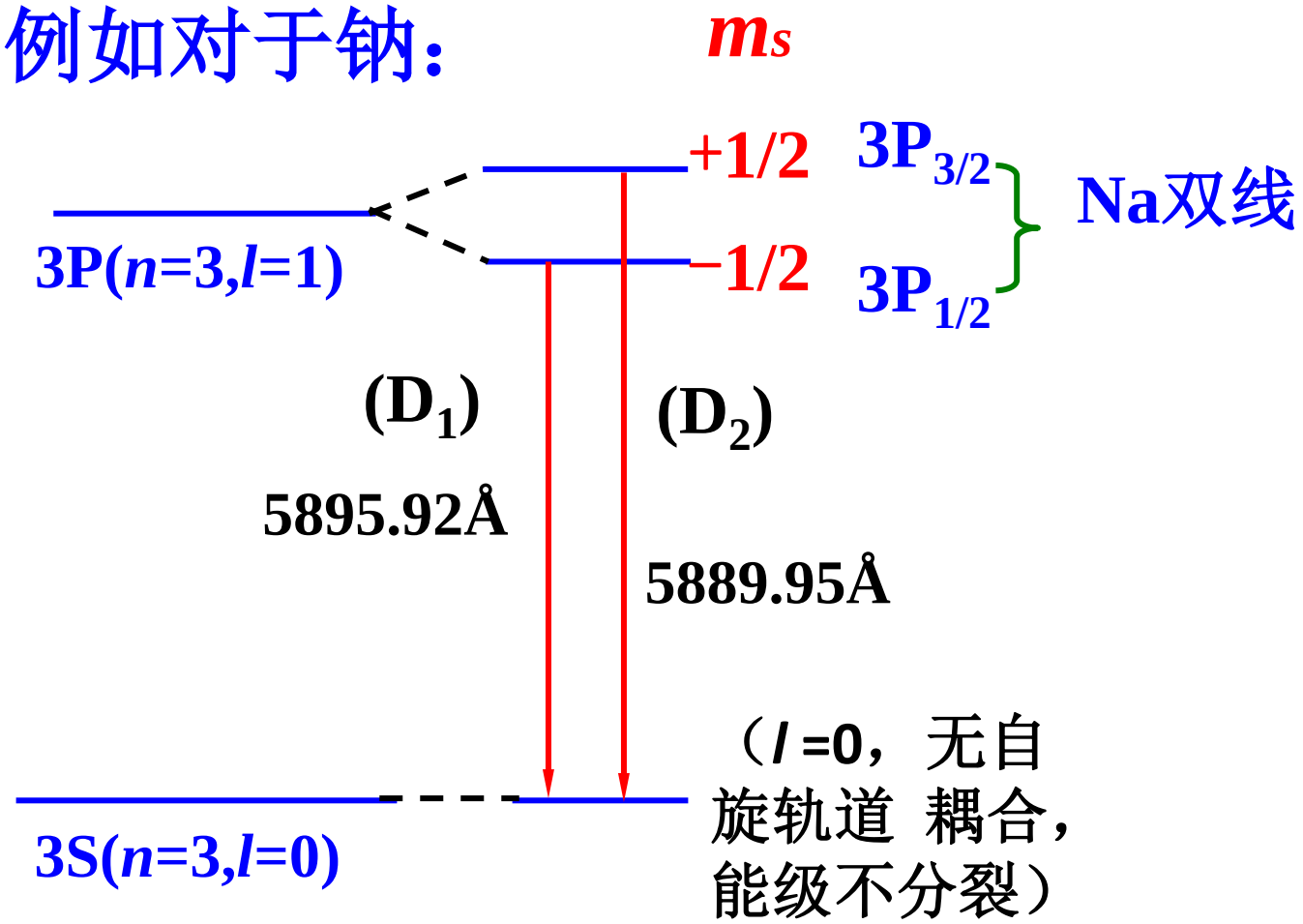
所以考虑到自旋轨道耦合能后，有：

$$E_{n,l,s} = E_{n,l} + E_s = E_{n,l} \pm \mu_B B$$

这样，一个与量子数 n、l 对应的能级就分裂成了两个能级。相应于该能级跃迁的一条谱线就分成了两条谱线。

自旋轨道耦合引起的能量差很小，典型值~10^{-5}eV。所以能级分裂形成的两条谱线的波长十分接近，这样形成的光谱线组合，称作光谱的精细结构（fine structure）。

例如对于钠：



碱金属的双线实验也是促使乌仑贝克和古兹米特提出电子自旋假设的根据之一。

微观粒子的不可分辨性
——泡利不相容原理

一. 微观粒子的全同性

- 同种微观粒子的质量、自旋、电荷等固有性质都是全同的，不能区分。
- 在经典理论中可按运动轨道来区分同种粒子
- 而在量子理论中微观粒子的运动状态是用波函数描写的，它们没有确定的轨道，因此不可区分，称做“不可分辨性”，或“全同性”。

全同粒子系统必须考虑这种不可分辨性

以两个粒子组成的系统为例：

设粒子1、2均可分别处在状态A或B，相应波函数分别为$\psi_A(1)$、$\psi_A(2)$、 $\psi_B(1)$、 $\psi_B(2)$

设它们组成的系统的波函数为$\psi(1,2)$，由于粒子不可分辨，应有：

$$|\psi(1,2)|^2 = |\psi(2,1)|^2$$

即 $$\psi(1,2) = \pm\psi(2,1)$$

$\psi(1,2) = \psi(2,1)$ —— 波函数对称

$\psi(1,2) = -\psi(2,1)$ —— 波函数反对称

体系的波函数可以有以下两种形式：

$$\psi_{\mathrm{I}} = \psi_A(1)\psi_B(2) \text{ 和 } \psi_{\mathrm{II}} = \psi_A(2)\psi_B(1)$$

这两种形式出现的概率应是等价的，即体系有一半可能处在ψ_{I}态，有一半可能处在ψ_{II}态。因而，体系总波函数应是ψ_{I}和ψ_{II}的线性叠加：

$$\psi(1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_A(1)\psi_B(2)+\psi_A(2)\psi_B(1)\right]$$

（对称）

$$\psi(1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_A(1)\psi_B(2)-\psi_A(2)\psi_B(1)\right]$$

（反对称）

是否还存在其他情况？

$$\psi(1,2)=e^{i\theta}\psi(2,1)$$ ——任意子

二. 费米子和玻色子、泡利不相容原理

全同粒子按自旋划分，可分为两类：

1.费米子（Fermion）

费米子是自旋 s 为半整数的粒子

例如：

e , p, n , μ , τ , ν , $\bar{\Xi}^-$, ^{3}He核

等自旋 s =1/2

Ω 粒子自旋 s = 3/2

费米子的波函数是反对称的：

$$\psi(1,2) = -\psi(2,1)$$

即： $\psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_A(1)\psi_B(2) - \psi_A(2)\psi_B(1)\right]$

当量子态 ***A*=*B*** 时，$\psi(1,2) = 0$

不能有两个全同的费米子处于同一的单粒子态

——泡利不相容原理

2.玻色子（Boson）

玻色子是自旋 s 为 0 或 整数 的粒子

例如：π , K , ^{4}He —— $s = 0$，

光子 —— $s = 1$ 。

玻色子的波函数是对称的：

$$\psi(1,2) = \psi(2,1)$$

$$\psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_A(1)\psi_B(2) + \psi_A(2)\psi_B(1)]$$

$A=B$ 时， $\psi \neq 0$

这表明：一个单粒子态可容纳多个玻色子，不受泡利不相容原理的制约。

三. 费米统计和玻色统计

1. 费米统计

由量子统计给出，费米子系统在温度 T 的平衡态下，能量为 E 的量子态上的平均粒子数为：

$$\boxed{N(E)=\frac{1}{e^{(E-\mu)/kT}+1}}$$

——费米—狄拉克统计

Fermi—Dirac statistics

$$\boxed{N(E)=\frac{1}{e^{(E-\mu)/kT}+1}}$$

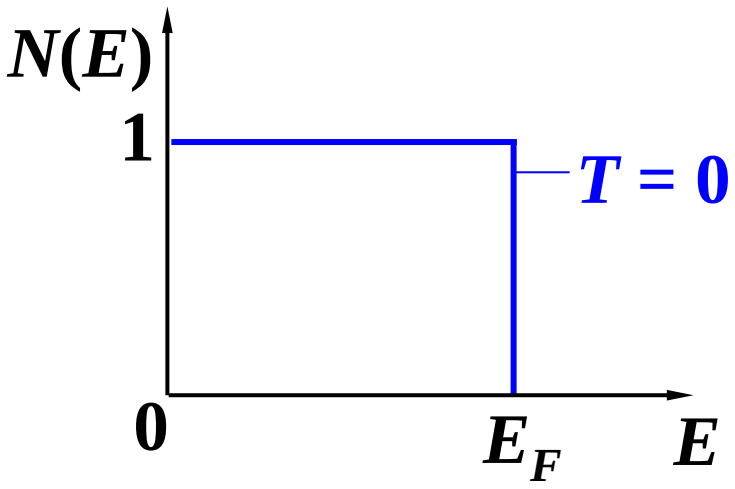
——费米—狄拉克统计

Fermi—Dirac statistics

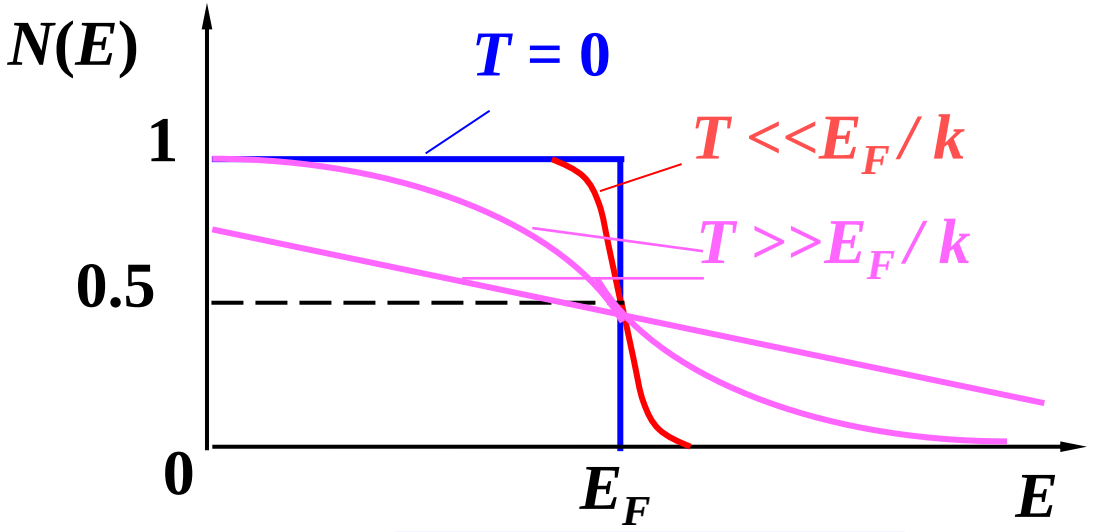
$$\mu=\mu(T)$$

—— 粒子的化学势

$\mu(0)=E_F$ —费米能量



T 不太高时，$\mu(T)\approx E_F$



费米温度 $$T_F = E_F / k$$

$T<<E_F/k$时，粒子只能跃迁到费米能级上宽度为kT的狭窄范围内，将费米分布台阶的棱角变钝，形成有一定坡度的过渡带。

$T >> E_F/k$时，费米分布的平台就消失了

对各种金属中的自由电子，T_F 皆高于10^4K，这比金属的实际温度 T 要高得多。

对于理想气体的费米粒子，由统计物理得到：

$$\boxed{E_F = \left(\frac{6\pi^2}{g}\right)^{2/3} \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{2m}}$$

g是因粒子自旋而引起的能量简并度，为1/2的粒子$g = 2$

理想气体粒子(如金属中的自由电子)的能量主要的是平动能，它对应一定的动量 p 和速度 v，与费米能量相对应的动量和速度，分别称做费米动量和费米速度，分别用 p_F 和 v_F 表示。

$$\boxed{p_F = \sqrt{2mE_F}}$$

$$\boxed{v_F = \sqrt{2E_F / m}}$$

2. 玻色统计

由量子统计给出，玻色子占据能量为E 的一个量子态的平均数为：

$$\boxed{N(E)=\frac{1}{e^{(E-\mu)/kT}-1}}$$

——玻色—爱因斯坦统计

（Bose-Einstein statistics）

在所有温度下，$N(E)$都不应为负或无限大，由此可引出玻色—爱因斯坦凝聚的概念。

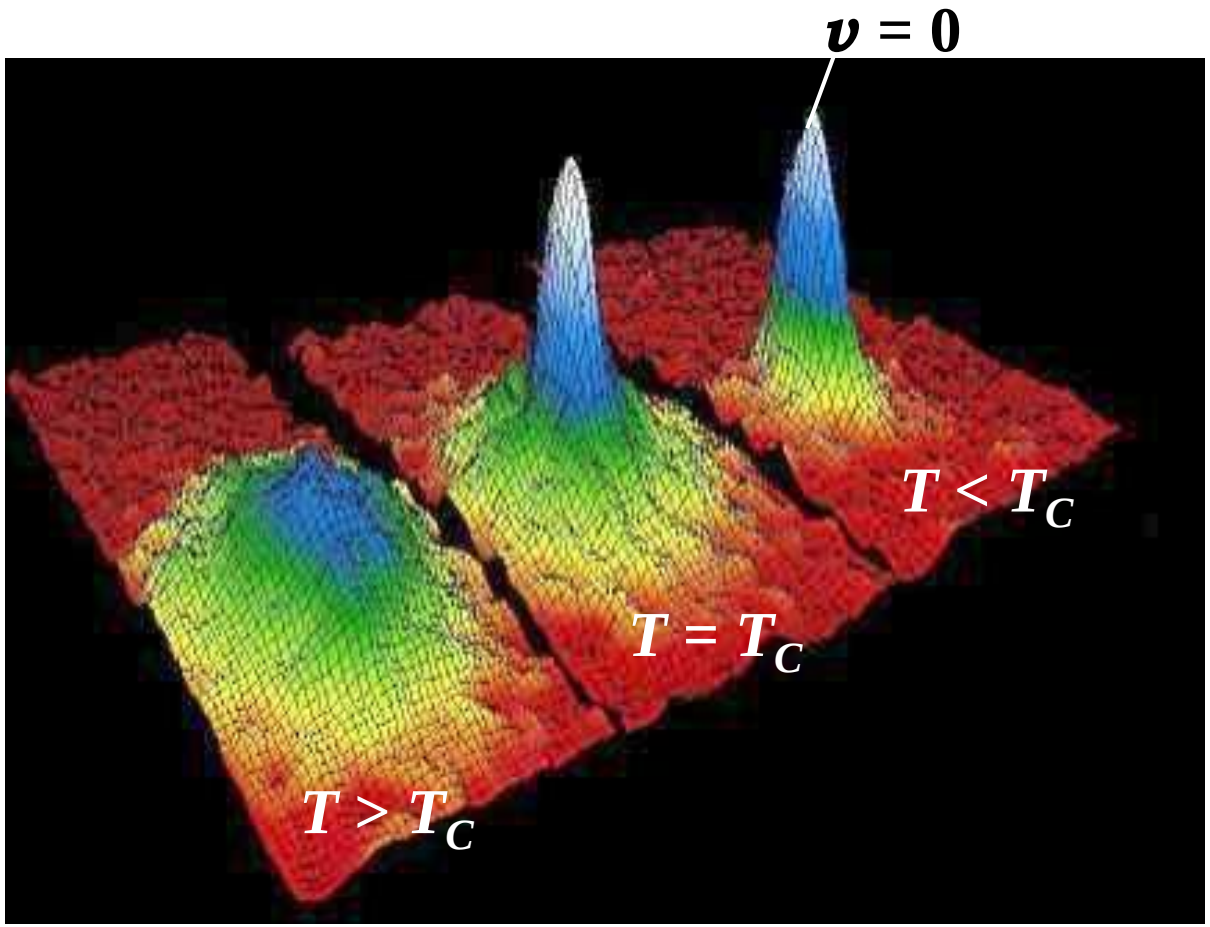
设最低能级（基态）$E_0 = 0$，

$$N_0 = N(E_0) = \frac{1}{e^{-\mu/kT} - 1},$$

要求当$T \to 0$K时，$\infty > N_0 > 0$，
则有$\mu < 0$。

$$\frac{N_a}{N_0} = \frac{e^{-\mu/kT} - 1}{e^{(E_a-\mu)/kT} - 1} \xrightarrow{T \to 0} 0$$

上式表明，0K时玻色气体全部粒子都集中到基态上，在动量空间形成了一个“凝聚体”，称为玻色—爱因斯坦凝聚（BEC）



原子速度分布逐渐达到BEC

1995年实现了超冷原子的BEC，达到了宏观数量的原子处于同一量子态（2001，Nob）。BEC实现了原子的相干，可做成原子干涉仪和量子频标等。

3. 过渡到经典统计

当 E 很高时，$(E-\mu) >> kT$

$$N(E)=\frac{1}{e^{(E-\mu)/kT}\pm 1}=e^{-(E-\mu)/kT}$$

$$=e^{\mu/kT}\cdot e^{-E/kT}=A(T)e^{-E/kT}$$

——麦克斯韦 —玻耳兹曼统计

所以高能态时，量子统计就过渡到了经典的麦克斯韦 —玻耳兹曼统计。

各种原子核外电子的排布

一. 原子中电子的四个量子数

描述原子中电子的运动状态需要一组量子数—— n，l，m_l，m_s

- 主量子数 n=1, 2, 3, …是决定能量的主要因素
- 角（轨道）量子数 l = 0,1,2…(n-1)，对能量有一定影响（l 越小，能量越低）

$$\boxed{L = \sqrt{l(l+1)}\hbar}$$

- 磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \pm l$,
  引起磁场中的能级分裂

$$\boxed{L_z = m_l \hbar}$$

- 自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$, 产生
  能级精细结构

$$\boxed{S_z = m_s \hbar}$$

另有自旋量子数 $s = \frac{1}{2}$,

自旋角动量

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

不变，可不计入

二. 电子的壳层分布

泡利 1925 年提出："一个原子内不可能有四个量子数全同的电子"此即泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）

同一个n 组成一个壳层（$K, L, M, N, O, P\ldots$）

相同 n, l 组成一个支壳层（$s, p, d, f, g, h\ldots$）

一支壳层内电子可有$(2l+1)\times 2$种量子态，

主量子数为n的壳层内可容纳的电子数为：

$$\boxed{Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1)\times 2 = 2n^2}$$

1945年诺贝尔物理学奖获得者

—— 泡利

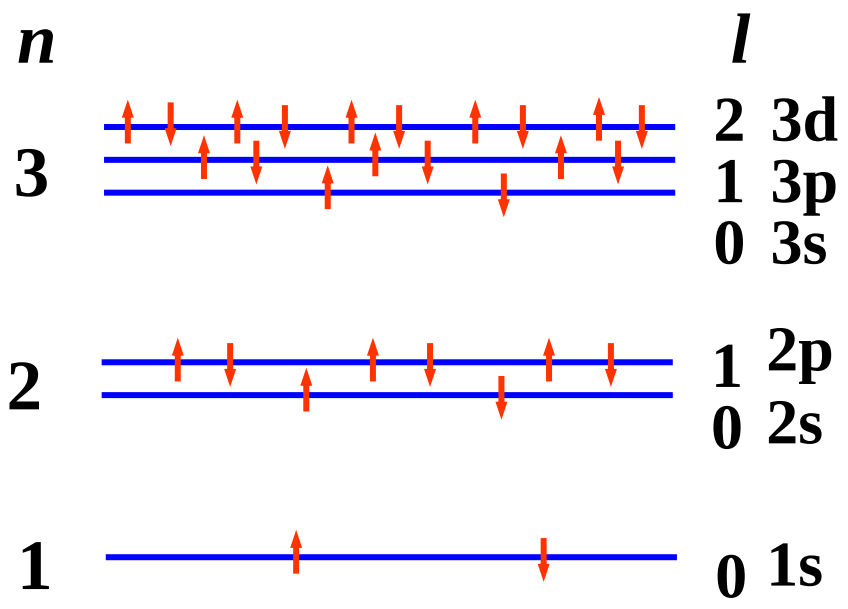
Wolfgang Pauli

奥地利人

1900 —1958

提出泡利不相容原理

三. 能量最小原理：“电子优先占据最低能态”



经验规律：$(n + 0.7l)$ 大→E大

例如： $E_{3,2}$(3d 态) > $E_{4,0}$(4 s态)

关于量子力学的争论

哥本哈根学派：

玻尔、海森伯、玻恩、泡利等

反哥本哈根学派：

爱因斯坦、德布罗意、薛定谔等

哥本哈根学派的观点是：

① 波粒二象性是互补的（互补原理），波动性、粒子性不会出现在同一时空中

② 量子力学是统计的理论。粒子波动性的表现，原则上不可避免

③ 量子力学现有的形式和它的解释是完备的。

反对哥本哈根学派的观点是：

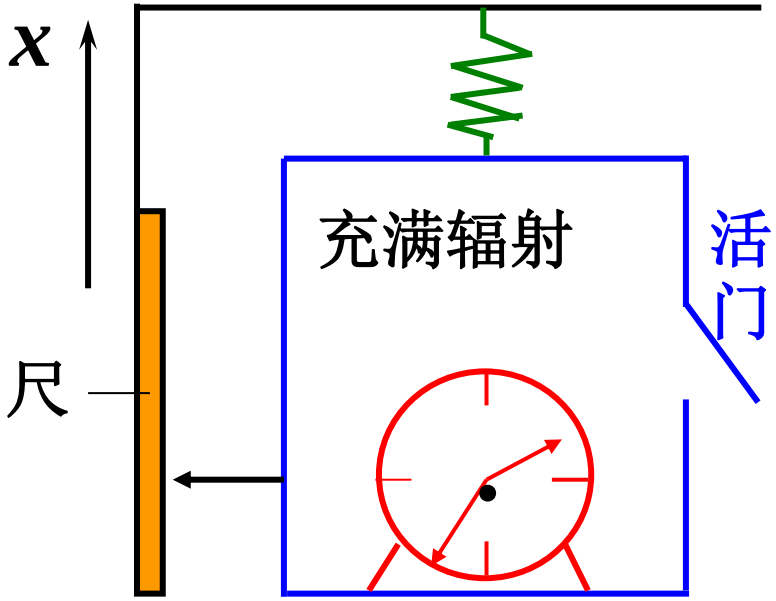
① 波、粒间的统计解释只对大量粒子系统有意义，“上帝是不会执骰子的”

② 量子力学现有体系并不完备，应进一步探索波、粒统一的本质

③ 反对“不确定关系”

1930年第六届索尔维国际会议上爱因斯坦和玻尔就不确定关系展开了争论。

爱因斯坦提出了“光盒子”的思想实验：



开门时间Δt可准确控制，辐射出的能量ΔE可由盒子上移Δx而精确定出。

Δt和ΔE的测量互不干扰：

$$\Delta t \cdot \Delta E < \frac{\hbar}{2}$$

爱因斯坦和玻尔两人争论后正陷入沉思之中

玻尔等指出，根据广义相对论，时间和引力应是相关的，由此可得出

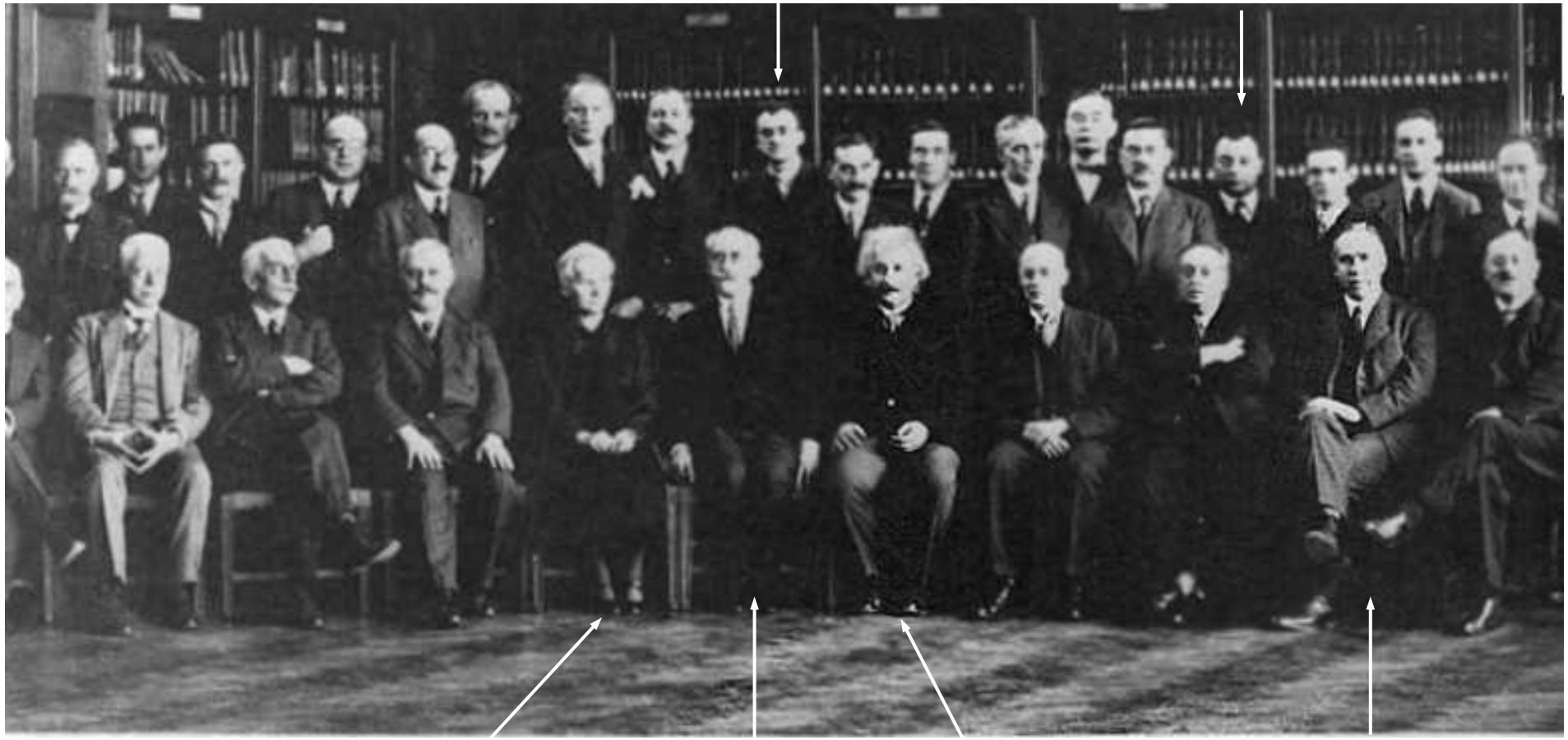
$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$$

但是爱因斯坦仍然认为量子力学的统计理论只是一种权宜之计，并非最终的理论。到目前为止，争论仍在进行。

费曼（1965，Nob）在他的讲义中写道：“目前只能讨论概率。虽然是‘目前’，但非常可能永远如此，非常可能永远无法解决这个疑难，非常可能自然界就是如此。”

狄拉克（1933，Nob）在 1972 年的一次关于量子力学发展的会议上作的闭幕词中说道：“在我看来，很显然，我们还没有量子力学的基本定律。我们现在正在使用的定律需要作重要的修改，只有这样，才能使我们具有相对论性的理论。非常可能，从现在的量子力学到将来的相对论性量子力学的修改，会象从玻尔理论到目前的量子力学的那种修改一样剧烈。当我们做出这样剧烈的修改之后，当然我们用统计计算对理论做出物理解释的观念可能会被彻底修改。”

狄拉克　　泡利



居里夫人　　朗之万　　爱因斯坦　　玻尔

1930 年第六届索尔威会议

1927年第五届索尔威会议

量子物理和经典物理的关系

$$\text{波动光学} \xrightarrow{\lambda << d} \text{几何光学}$$

$$\text{量子物理} \xrightarrow[h \to 0,\ n \to \infty]{} \text{经典物理}$$

X 射线

1895年11月8日，伦琴 (Wilhelm C. Röntgen) 在暗室做阴极射线管气体放电实验时，发现在一定距离外的荧光屏会发射微光。经反复实验，确认这不是阴极射线所致。他发现此神秘射线是中性的，以直线前进、有穿透性

1895年底，他发表了《论新的射线》的报告和夫人手指骨的照片，引起强烈反响。三个月后，维也纳医院在外科中首次使用了X 射线来拍片。

1901年诺贝尔物理学奖获得者

—— 伦琴

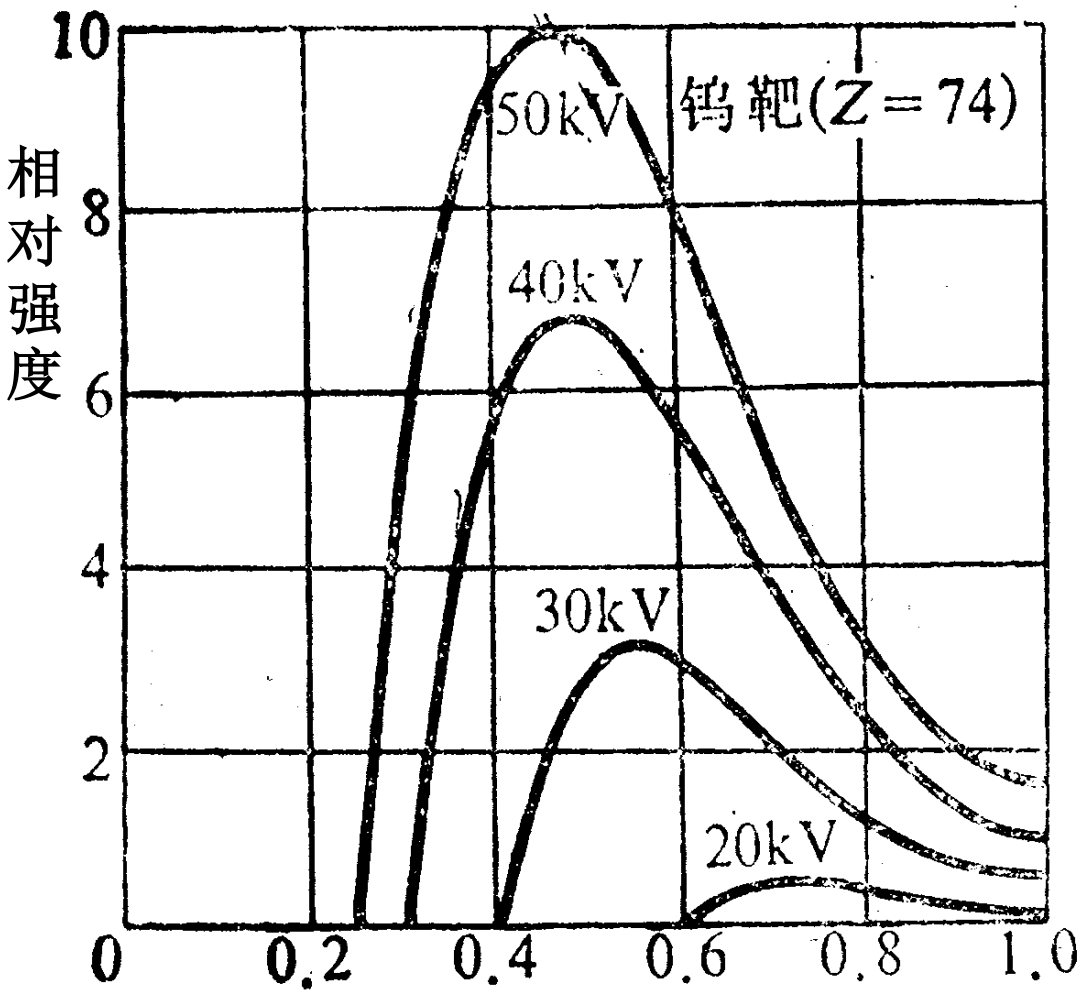
- 德国人
- Wilhelm C. Röntgen
- 1845 – 1923
- 发现 X 射线（1895）

一. 原子光谱的构成和 X 射线发射谱

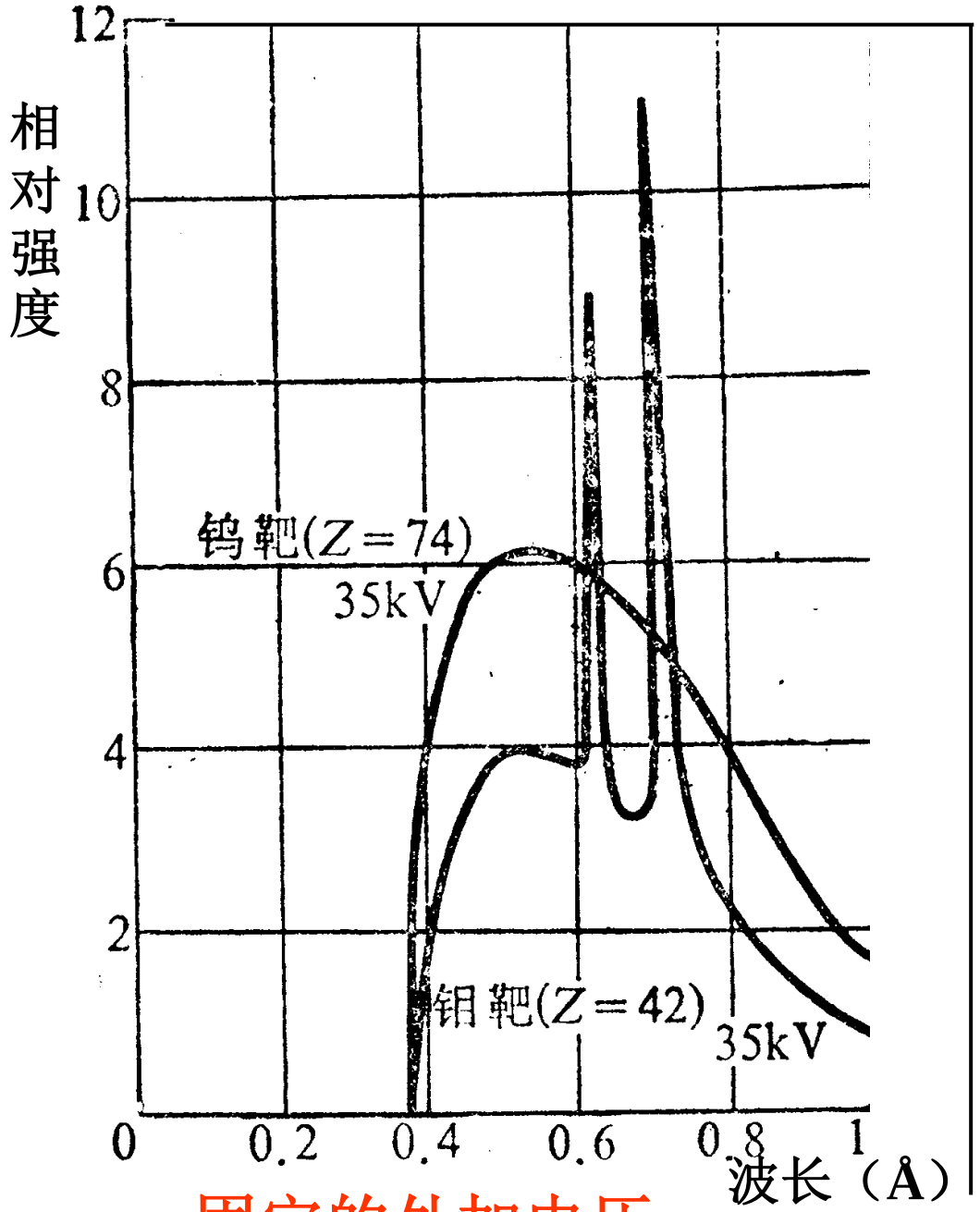
原子光谱

- 光学线状谱：价电子跃迁（有周期性）
  - ΔE：10^{-1} eV ~ 10^{1} eV
  - 红外 ~ 紫外
  - λ：10^{6}Å ~ 10^{3}Å
  - 10^{-2}Å ~ 10^{2}Å
- X 射线谱（无周期性）
  - 连续谱：韧致辐射
  - 线状谱：内层电子跃迁
  - ΔE：10^{3} eV ~ 10^{4} eV
  - λ：10^{-1}Å ~ 10^{-2}Å

X 射线发射谱：



不同的外加电压　　波长（Å）

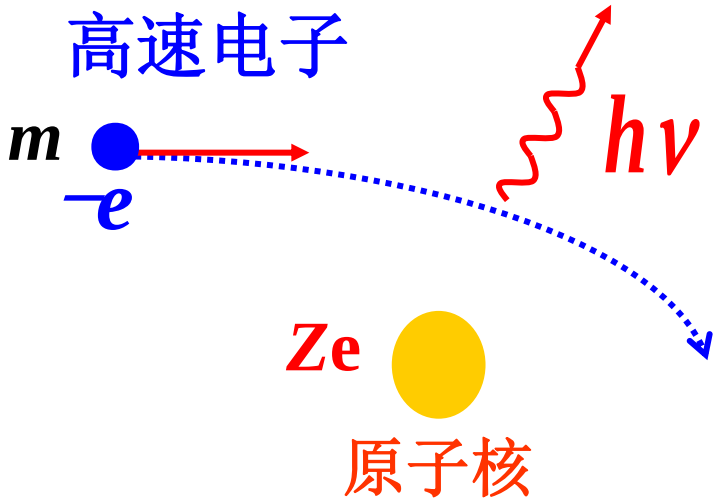


固定的外加电压

二. X射线的连续谱

连续谱起源于韧致辐射（bremsstrahlung）

电子受阻 $E\downarrow \rightarrow a \rightarrow$ 辐射



$$a = \frac{f}{m}, \quad f \propto Ze^2$$

辐射强度 $I \propto a^2 \propto \dfrac{(Ze^2)^2}{m^2}$

电子打重物质（Z大）辐射强电子感应加速器：电子打 W 靶产生硬 X 射线

实验表明韧致辐射连续谱有下限波长：

$$\lambda_{\min} \propto \frac{1}{U}$$ —— 与靶元素无关

理论分析：电子的动能全部转化为辐射能时，有

$$E = eU = h\nu_{\max} = h\frac{c}{\lambda_{\min}}$$

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{e}\cdot\frac{1}{U}$$ —— 也可用来测 h

1915年，Duane和Hunt用这种方法测出的h值和光电效应的一致，说明了h的普适性。

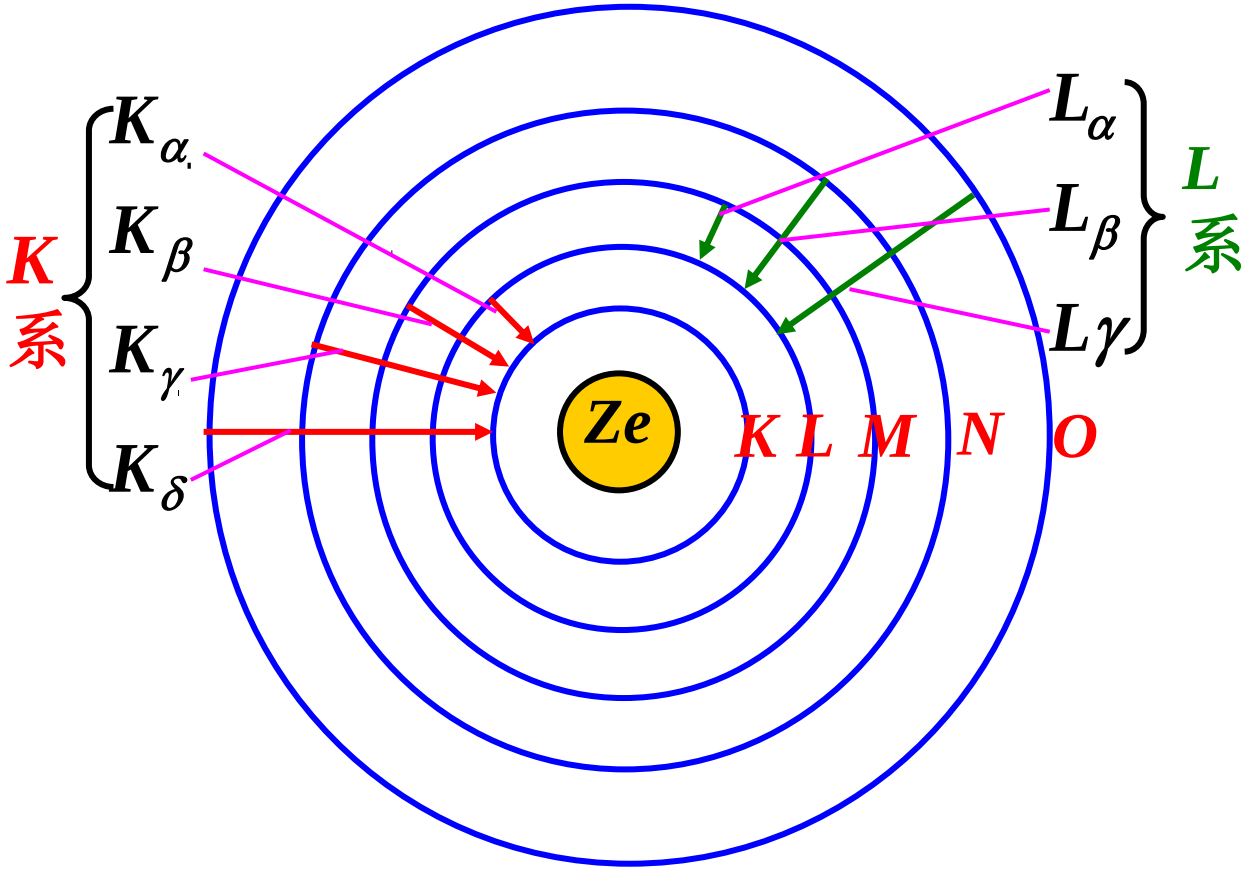
$\lambda_{\min}$的存在是量子论正确性的又一例证。

三. X射线的线状光谱（特征谱，标识谱）

1. 1906年巴克拉（L.G.Barkla） 发现：

- 任何元素发出的射线都包含若干线系，
  按贯穿本领依次称 K、L、M…
  K线系中有 K_α，K_β，K_γ，…
  L线系中有L_α，L_β，L_γ，…等
- 不同元素的X射线谱无周期性变化
  这说明，线状谱起源于电子的内层跃迁，
  它的位置由元素决定，与电压 U 无关。

巴克拉由于发现和研究 X 射线的线状谱，
获得了1917年诺贝尔物理奖



重金属K系 ΔE: $10^3 \sim 10^4$ eV

K，L层电子离核近受核影响大

不同元素K，L系光谱不同 —— 特征谱

2. 莫塞莱（Moseley）定律

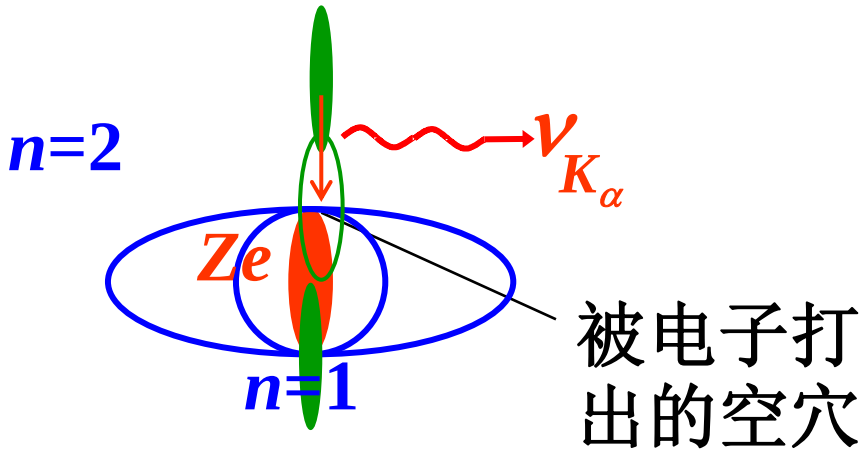
1913年，Moseley 测量了Al，Ca，Sc，Ti, Au等38种元素的 X 射线谱

$$\nu_{K_\alpha} = 0.248\times10^{16}(Z-b)^2 \qquad b\approx 1$$

同年玻尔理论发表，Moseley发现他的定律可由玻尔理论得出

$$\nu_{K_\alpha} = \frac{c}{\lambda} = RcZ^2\left[\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right]$$

$$= \frac{3}{4}RcZ^2 \cong 0.246\times10^{16}Z^2$$



实验和理论两者公式差别在于 Z^2 和 $(Z-1)^2$，这是因为$n=1$的壳层还有一个电子，$n=2$的电子感受的电荷应为$(Z-1)e$。这表明K_α线是较重元素$n=2$到$n=1$跃迁产生的

$$\boxed{\sqrt{\nu_{K_\alpha}} = 0.496\times10^{8}(Z-1)}$$ —莫塞莱定律

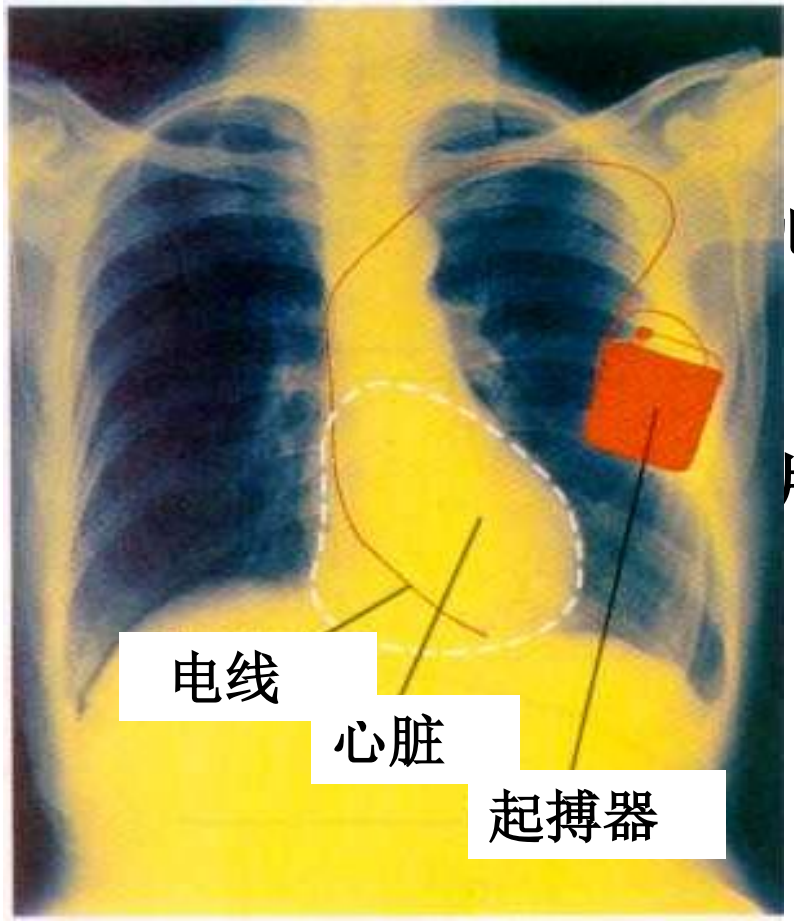
K 系只与元素本身有关，与化学结构无关，这更说明了X 射线线状谱的标识作用

历史上就是用莫塞莱公式来测定元素 *Z* 的, 指出了*Z*= 43, 61, 75（锝，钷，铼）这三个元素在周期表中的位置。并纠正了$_{27}$Co和$_{28}$Ni在周期表上被颠倒了的位置

四. X 射线的应用

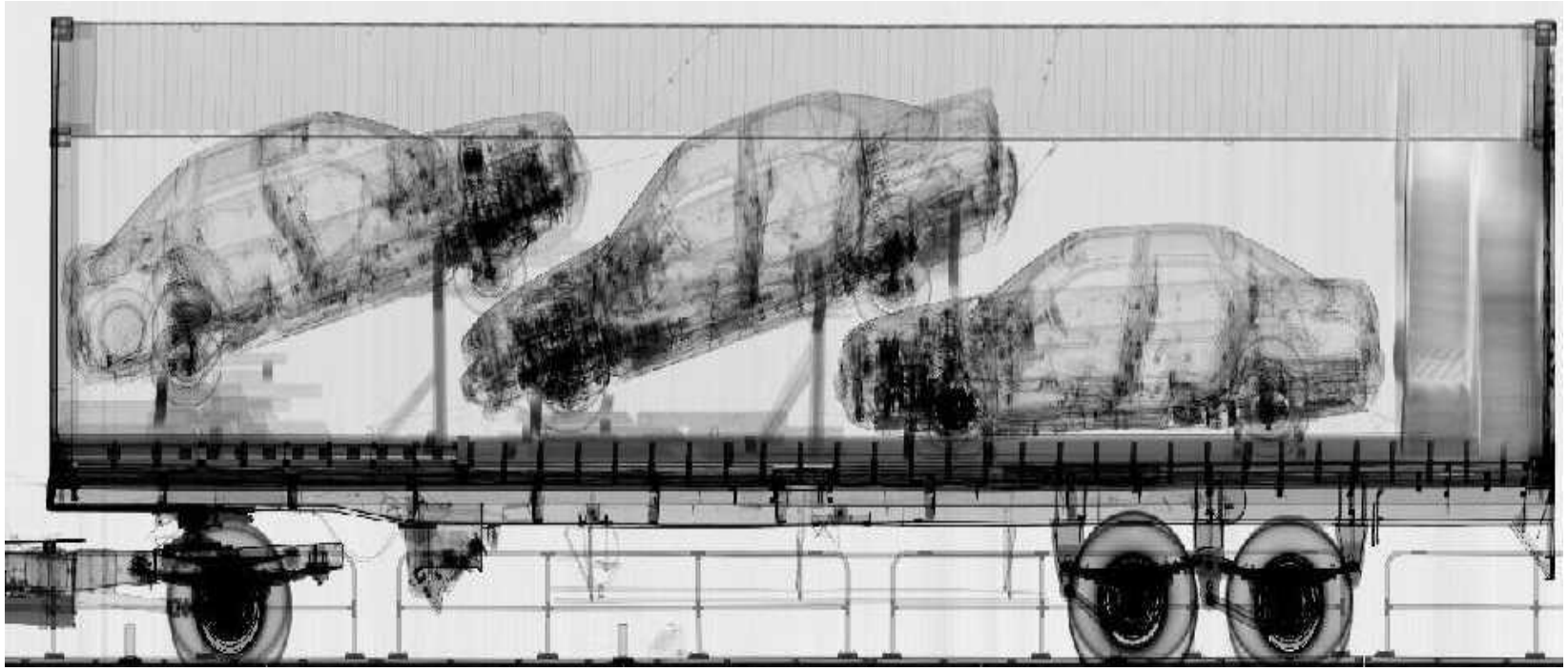
透视、衍射、CT、X 射线荧光分析……

➢ X 射线连续谱的应用—透视



心脏起搏器的 X 光照片（假彩色）

同方威视集装箱检测系统用高能X射线对某写集装箱进行透视：



上集装箱申报为毛毯，检测表明实为小汽车

➢ X 射线特征谱的应用

— 粒子激发X射线荧光分析（PIXE）

（Particle Induced X— ray Emission）

原理：p、α、γ 轰击样品产生特征X射线 K_α、K_β 、…

能量 $E(K_\alpha) = h\nu_{K_\alpha} \propto (Z-1)^2$，

由能量定成分（Z），由谱线强度定含量

特点：以质子激发为例

(1) 灵敏度高，1— 0.1μg /g ，
样品 ~ 10μg

(2) 进行微区分析 mm ~ μm

(3) 无损，多元素同时分析，
是表面分析

质子荧光分析（p－X）

用质子使样品中的元素产生空穴，出的X射线的能量和数量决定元素性质和含量。

与电子荧光分析（e－X）比较，
其优点是：

(1) 韧致辐射小
（$I \propto 1/m^2$）

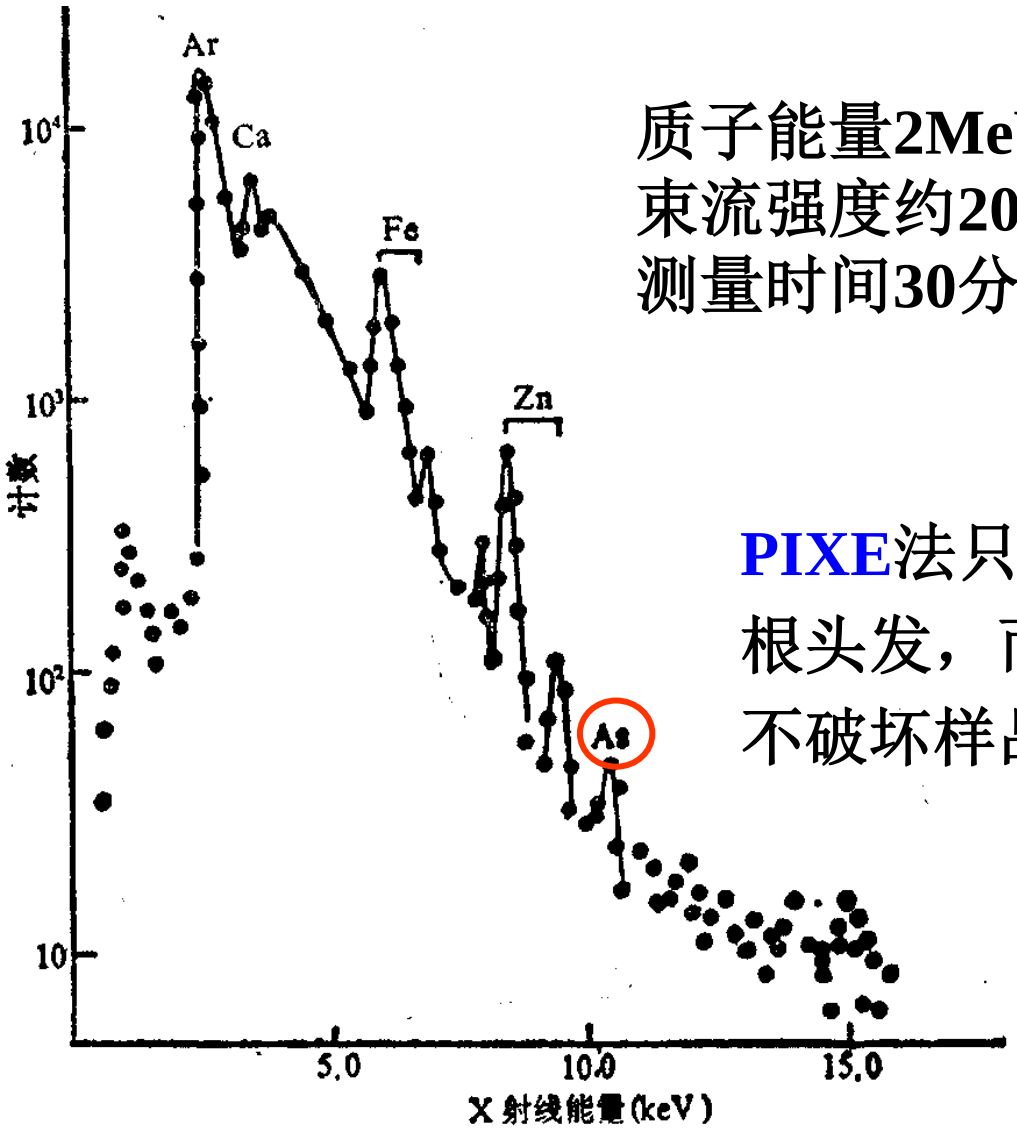
(2) 探测灵敏度高
10^2–10^4倍

(3) 可在大气或氦气
环境下分析

适合对珍贵的、大型的和生物的样品进行分析

应用举例：人发分析；大气污染分析。

➢ 人发分析

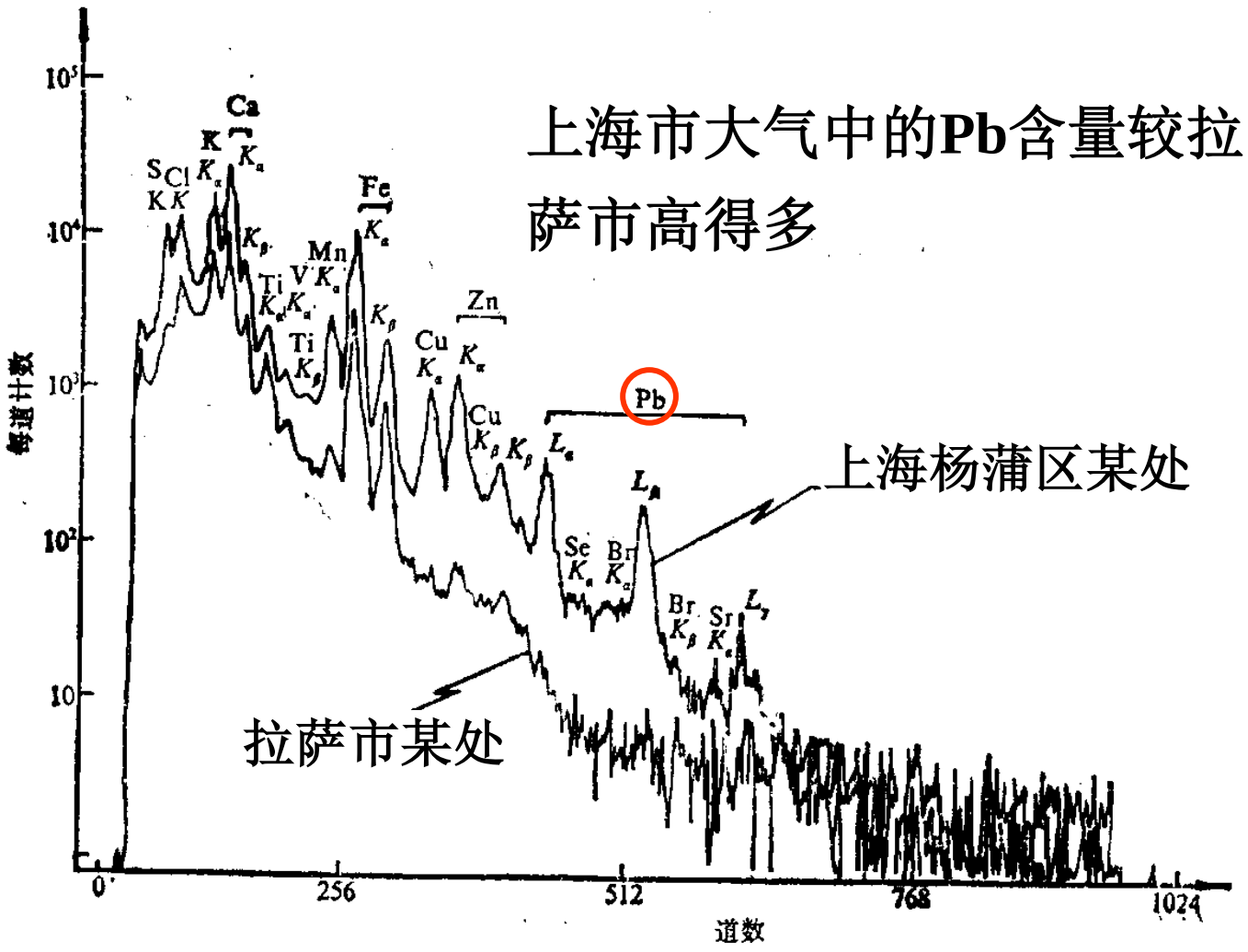


质子能量2MeV，
束流强度约20nA，
测量时间30分钟。

PIXE法只需几根头发，而且不破坏样品。

含砷头发的PIXE能谱

➢ 大气污染分析



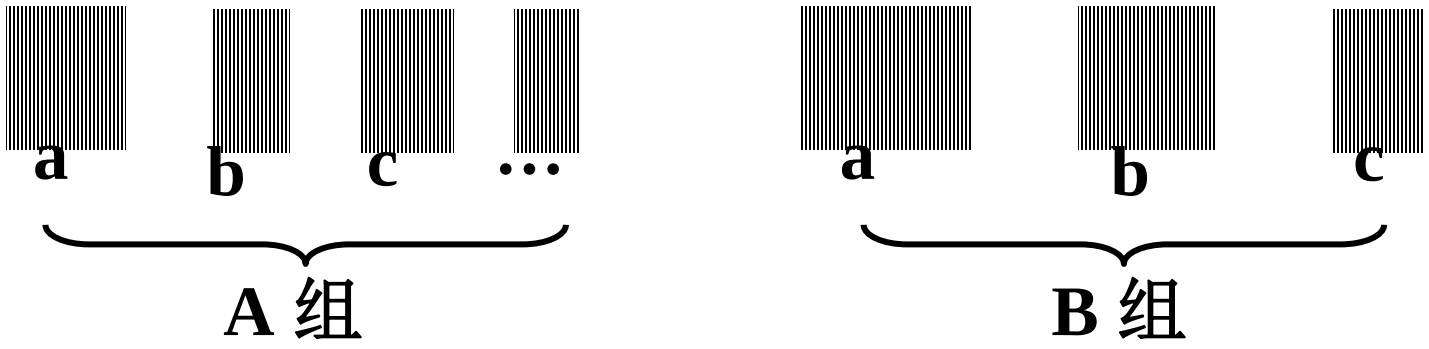
上海市和拉萨市空气采样的PIXE能谱比较

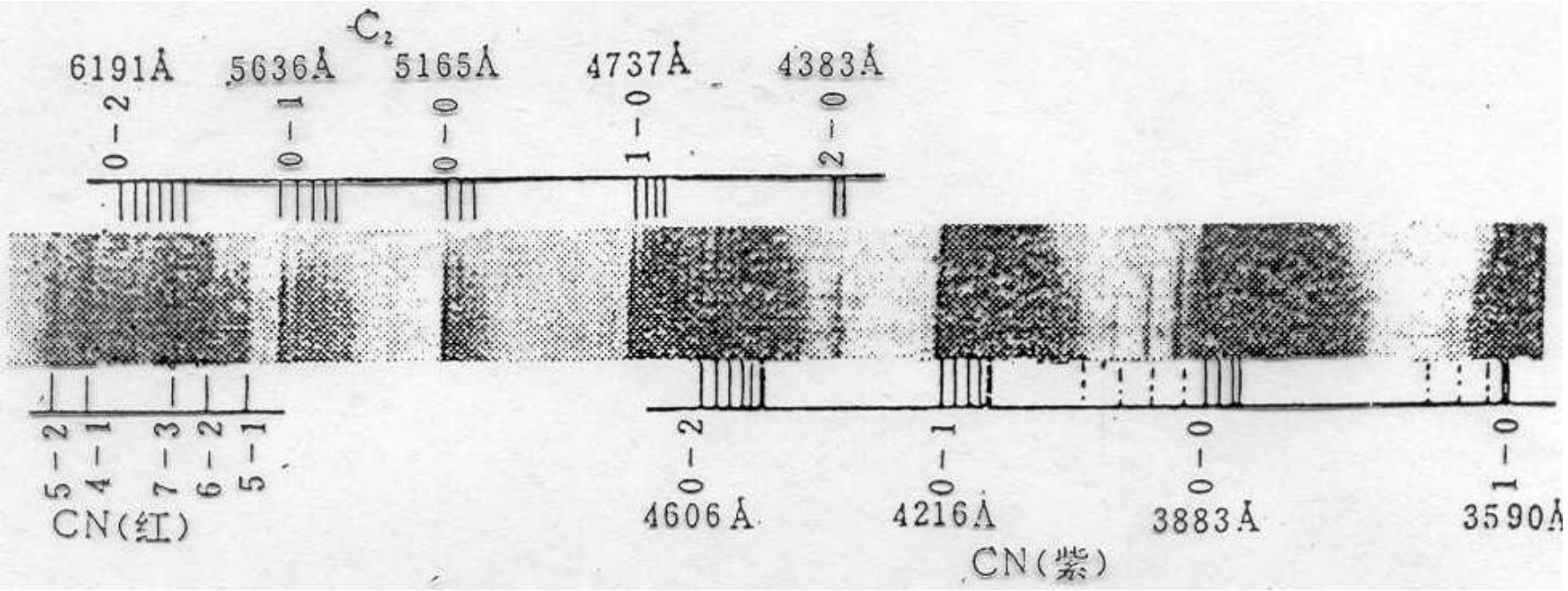
分子光谱简介

一. 分子的带状光谱

分子激发 $\left\{\begin{array}{l}\text{碰撞激发 — 放电管}\\ \text{热激发 — 燃烧、电弧}\\ \text{光激发 — 光照}\end{array}\right\}$ →分子光谱

光谱特点 — 带状（发射谱、吸收谱）





空气中碳电弧的C_2和CN分子的带状光谱

图中1 – 0、0 – 0、0 – 1等是各类谱带的标记，每一个这样的符号与一个光谱带相对应。

二. 分子光谱的产生

$$\left.\begin{array}{l}\text{电子运动}E_e\\ \text{分子振动}E_v\\ \text{分子转动}E_r\end{array}\right\}E = E_e + E_v + E_r$$

以下讨论的前提是：

- 不考虑核内部运动（设不发生核能级跃迁）
- 不考虑整个分子的平动（∵能量连续）
- 忽略运动间的相互作用

1. 电子能级 E_e

内层电子在形成分子时状态不变，仍可用原子中的四个量子数描写。

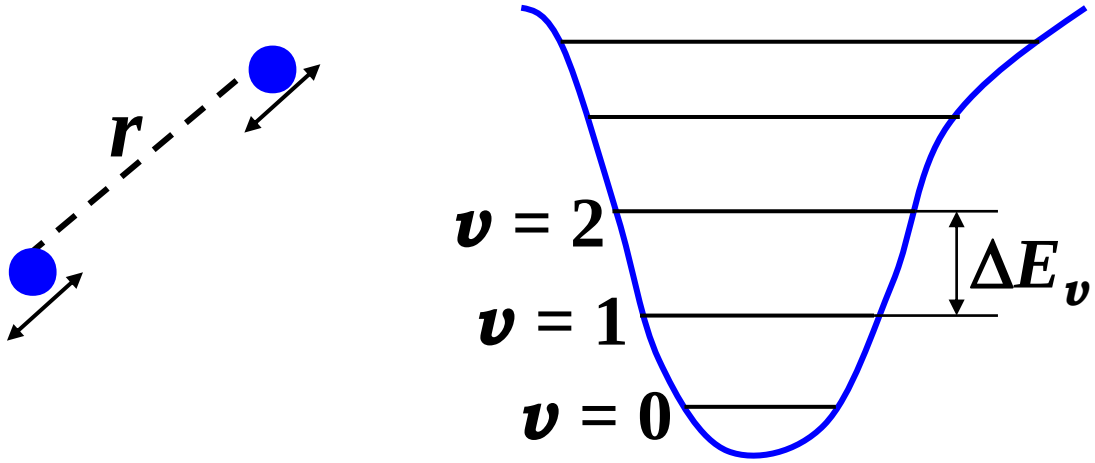
外层电子受各原子核的作用，$\vec{L}$不再守恒，不能用n，l等量子数描写，情况较复杂。

$$\Delta E_e：10^{-1} — 10^{1}\ \mathrm{eV}$$

$$\lambda：10^{0} — 10^{-2}\ \mu\mathrm{m}$$

（主要在可见光和紫外区）

2. 振动能级E_v



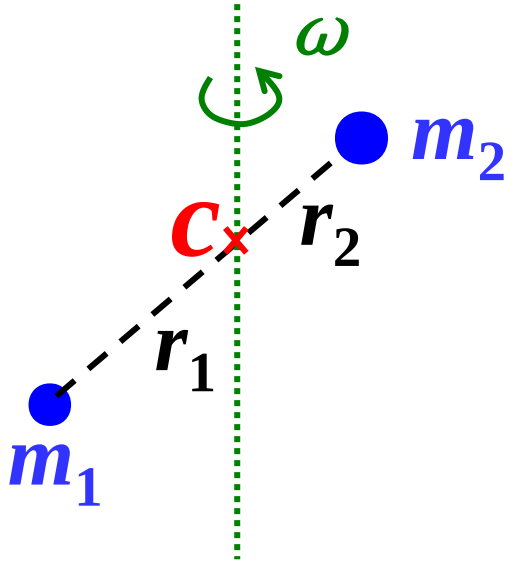
谐振子 $E_v = (v + \frac{1}{2})h\nu \quad v = 0, 1, 2, \cdots$

$\Delta v = \pm 1 \qquad \Delta E_v$：$10^{-2}$ — 10^{-1} eV

λ：10^{2} — 10^{1} μ m （中、近红外）

实际上分子振动不是理想谐振子，势阱两边非对称，能级也不完全等间距。

3. 转动能级E_r



转动惯量

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$E_r = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{(I\omega)^2}{2I} = \frac{|\vec{J}|^2}{2I}$$

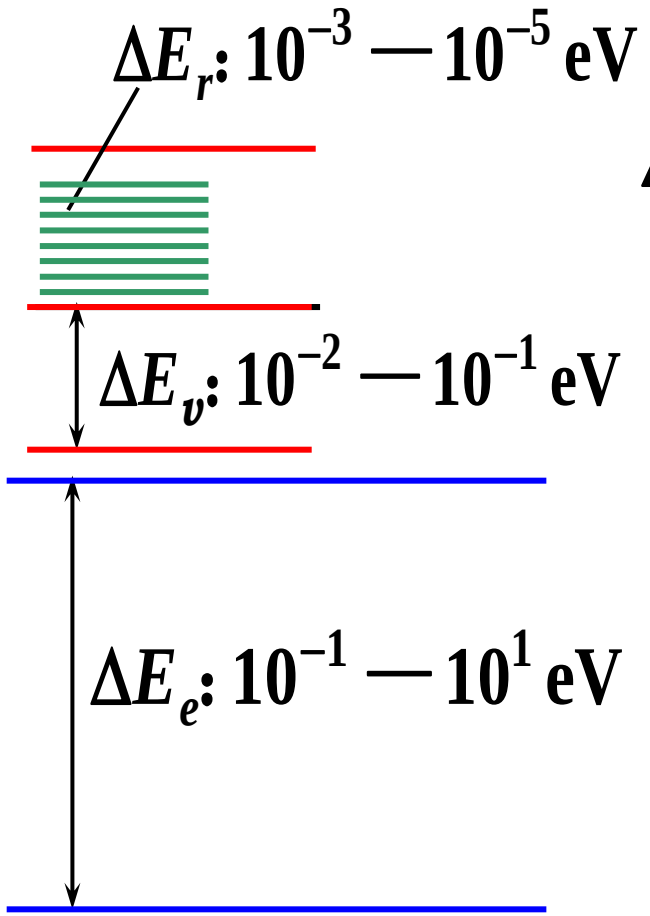
$$J = \sqrt{j(j+1)}\,\hbar \qquad j = 0,\ 1,\ 2\ldots$$

$$E_r = \frac{\hbar^2}{2I} j(j+1) \qquad \Delta j = \pm 1$$

$$\Delta E_r = E_{r(j+1)} - E_{r(j)} = 2(j+1)\frac{\hbar^2}{2I} \sim 10^{-3} - 10^{-5}\ \text{eV}$$

λ：10^2 — 10^4 μ m （远红外、微波）

4. 同时考虑电子、转动、振动能级

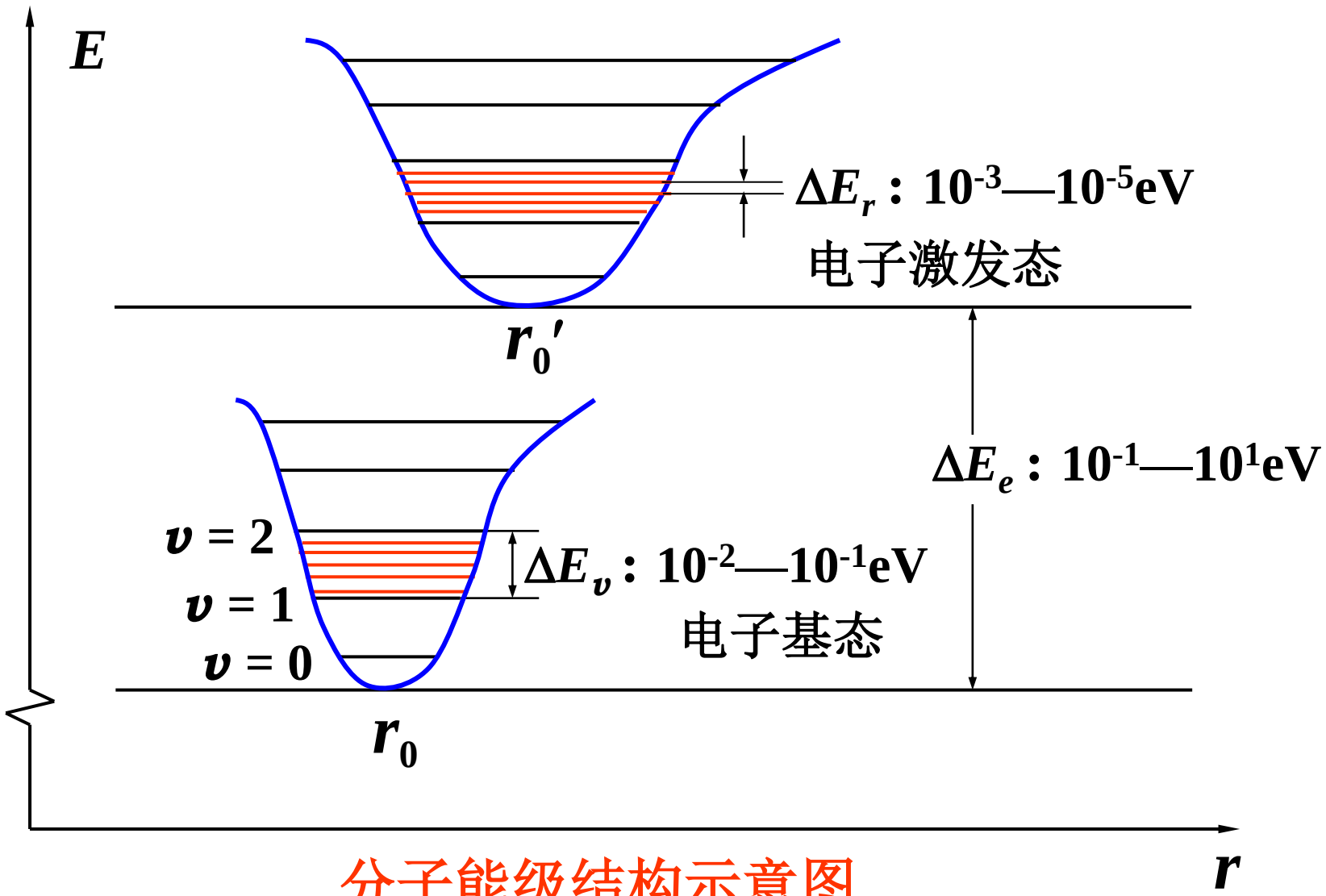


$$\Delta E = \Delta E_e + \Delta E_v + \Delta E_r$$

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \underbrace{\frac{\Delta E_e}{h}}_{\text{电子}} + \underbrace{\frac{\Delta E_v}{h}}_{\text{振动}} + \underbrace{\frac{\Delta E_r}{h}}_{\text{转动}}$$

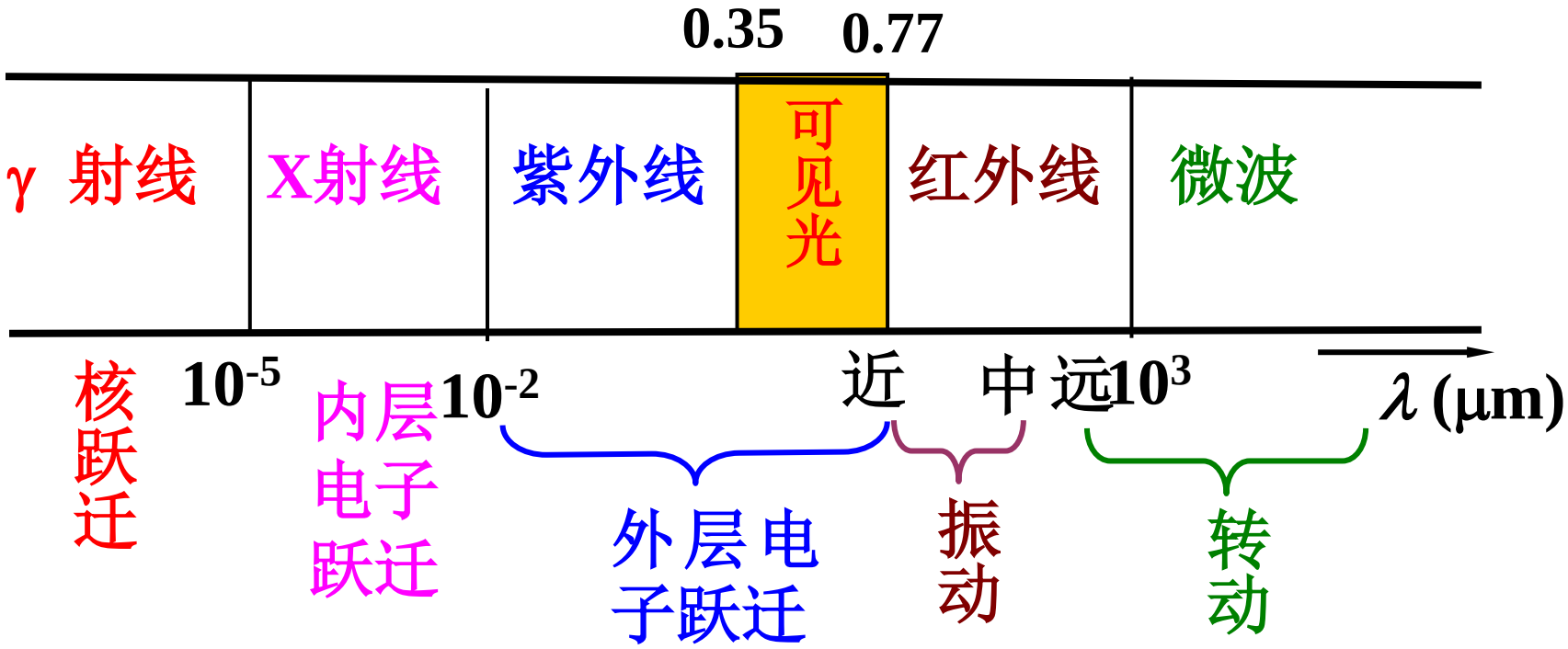
决定 A,B … a ,b … 带状

实际上三种波长的光谱交织在一起，十分复杂。


E
ΔE_r：10^-3—10^-5eV
电子激发态
r_0′
ΔE_e：10^-1—10^1eV
v = 2
v = 1
v = 0
ΔE_v：10^-2—10^-1eV
电子基态
r_0
r

分子能级结构示意图

三. 分子、原子发射光谱

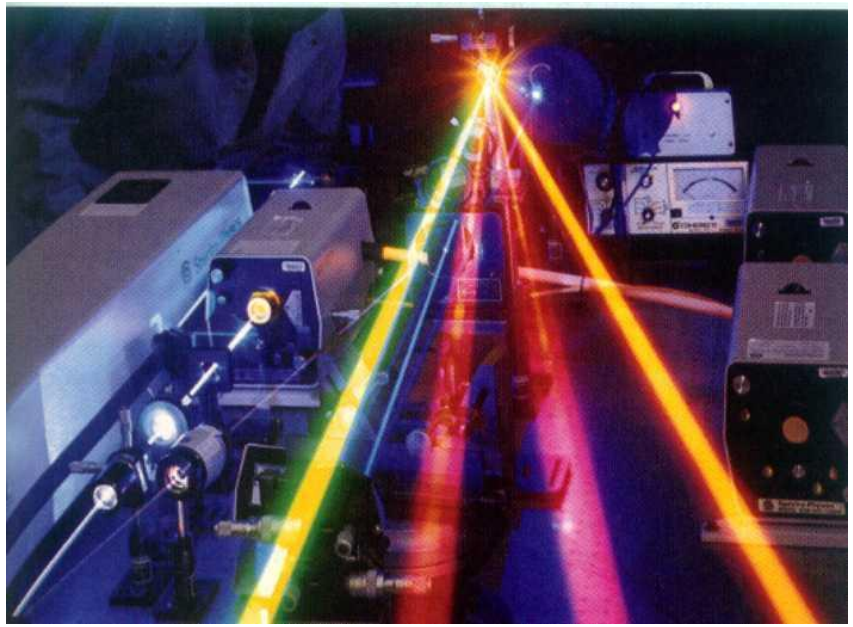


在可见光和中、近红外波段存在如下的“大气窗口”：

0.3 ~ 2.5 μm， 3.2 ~ 4.8 μm， 8 ~ 13 μm

激光

激光又名镭射(Laser)，全名为“辐射的受激发射光放大”（Light amplification by stimulated emission of radiation）



世界上第一台激光器诞生于1960年。此前，1954年制成了受激发射的微波放大器—— 梅塞（Maser）

它们的基本原理都是基于1916年爱因斯坦提出的受激辐射理论。

上世纪六十年代初对发明激光器有贡献的三位科学家。

巴索夫

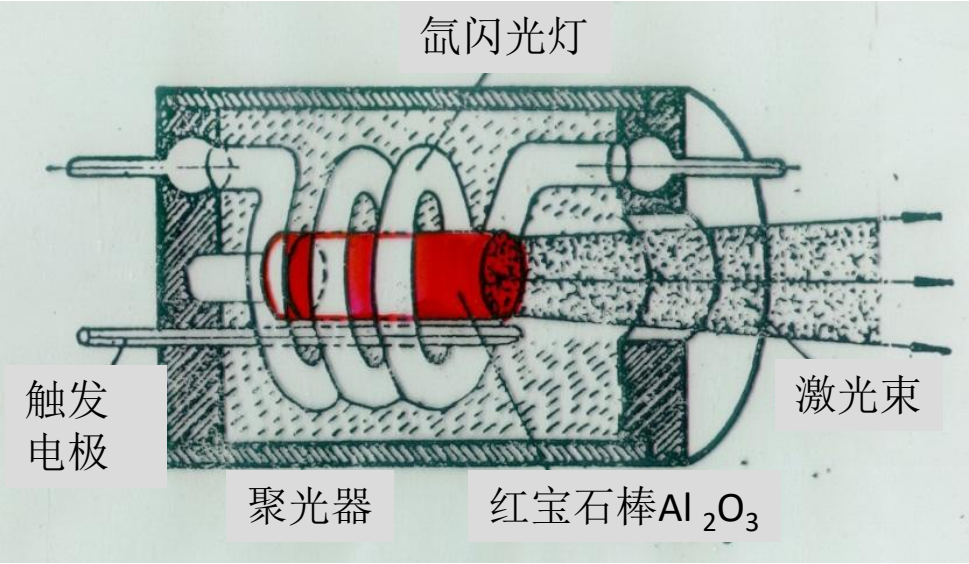
汤斯

普罗恰洛夫

种类：

按工作物质分

固体
（如红宝石Al_2O_3）



液体（如某些染料；可以调频）
气体（如He-Ne，CO_2）
半导体（如砷化镓 GaAs）

按工作方式分

连续式（功率可达10^3 W）
脉冲式（平均功率可达10^{14} W ）

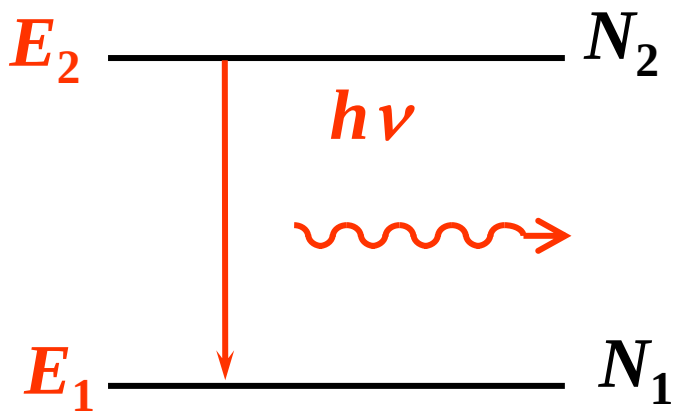
波长：极紫外—可见光—亚毫米

(100 n m ）　　（1.222 m m ）

一. 原子的激发和辐射

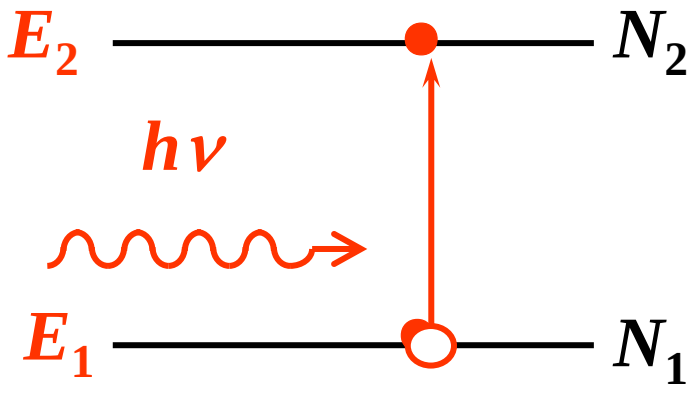
1. 自发辐射（spontaneous radiation）

原子处于激发态是不稳定的，会自发的跃迁到低能级，同时放出一个光子，这叫自发 辐射。



2. 吸收（absorption）

若原子处在某个能量为E_1的低能级，另有某个能量为E_2的高能级。当入射光子的能量$h\nu$等于E_2-E_1时，原子就可能吸收光子而从低能级跃迁到高能级，这个过程称为吸收。

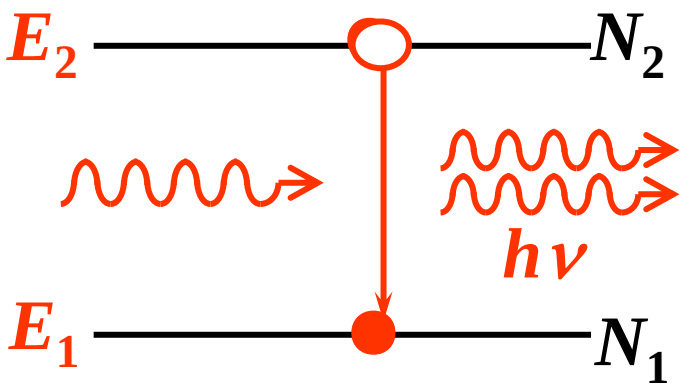


3. 受激辐射 （stimulated radiation）

爱因斯坦在研究黑体辐射时，发现辐射场和原子交换能量时，只靠自发辐射和吸收是不能达到热平衡的，还必须存在另一种辐射方式—— 受激辐射。

受激辐射指的是，若入射光子的能量 $h\nu$ 等于原子高、低能级的能量差 $E_2 - E_1$、且高能级上有原子存在时，入射光子的电磁场就会诱发原子从高能级跃迁到低能级，同时放出一个与入射光子完全相同的光子。

受激辐射有光放大作用：



全同光子
（频率、相位、振动方向和传播方向相同）

好激光器：$>10^{20}$个光子/量子态

单位体积中单位时间内，从$E_2 \rightarrow E_1$的受激辐射的原子数为

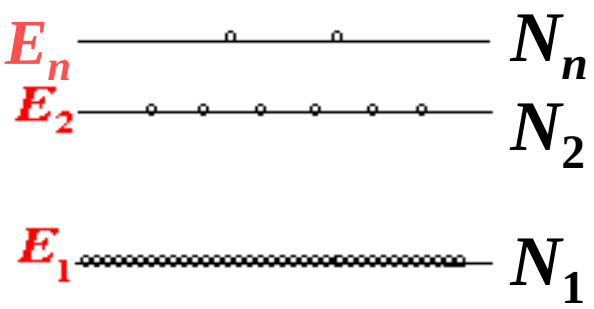
$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}N_{21}}{\mathrm{d}t}\right)_{受激} = W_{21} N_2}$$

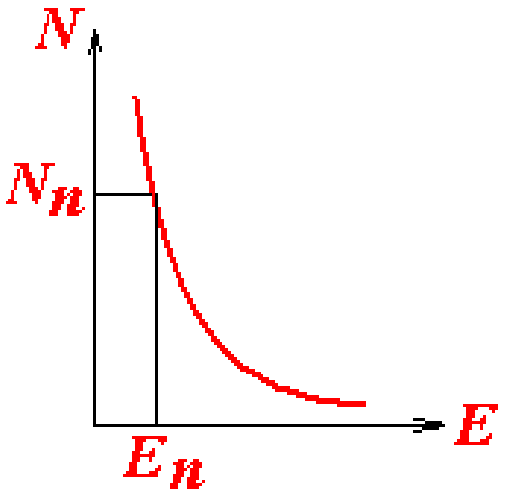
$W_{21} = B_{21} \cdot \rho(\nu、T)$　　B_{21} — 受激辐射系数

二. 粒子数布居反转 （population inversion）

1. 为何要粒子数布居反转

由大量原子组成的系统，在温度不太低的平衡态，原子数目按能级的分布服从玻耳兹曼统计分布





$$N_n \propto e^{-\frac{E_n}{kT}} \longrightarrow N_2 < N_1$$

但要产生光放大必须$N_2 > N_1$，这是因为，能量为$E_2 - E_1$的入射辐射可引起两种过程：

$$\begin{cases} \text{受激辐射} \left(\dfrac{\mathrm{d}N_{21}}{\mathrm{d}t}\right)_{受激} = B_{21}\rho(\nu,T)N_2 = W_{21}N_2 \\ \text{吸收} \left(\dfrac{\mathrm{d}N_{12}}{\mathrm{d}t}\right)_{吸收} = B_{12}\rho(\nu,T)N_1 = W_{12}N_1 \end{cases}$$

要产生光放大必须 $\left(\dfrac{\mathrm{d}N_{21}}{\mathrm{d}t}\right)_{受激} > \left(\dfrac{\mathrm{d}N_{12}}{\mathrm{d}t}\right)_{吸收}$

因为 $B_{21}=B_{12} \rightarrow W_{21}=W_{12}$

$\therefore$必须 $N_2 > N_1$ —— 粒子数布居反转

2. 粒子数布居反转（简称粒子数反转）举例

粒子数反转态是非热平衡态。

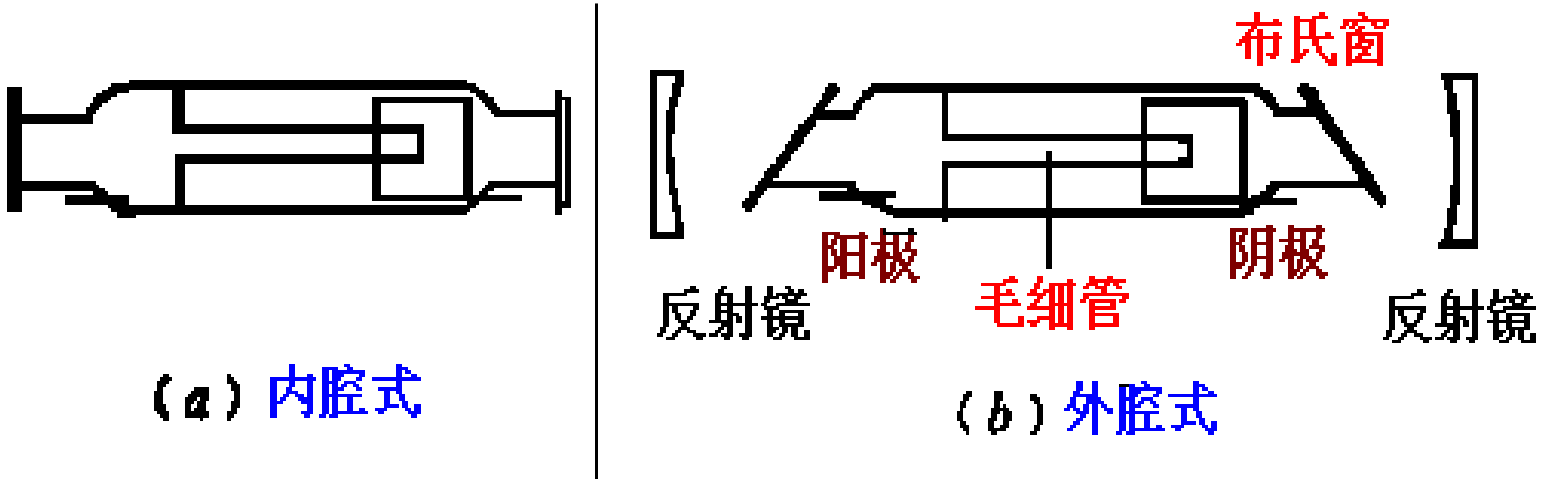
为了促使粒子数反转的出现，必须用一定的手段去激发原子体系。

这称为“泵浦”或“抽运”激发的方式可以有光激发和原子碰撞激发等。

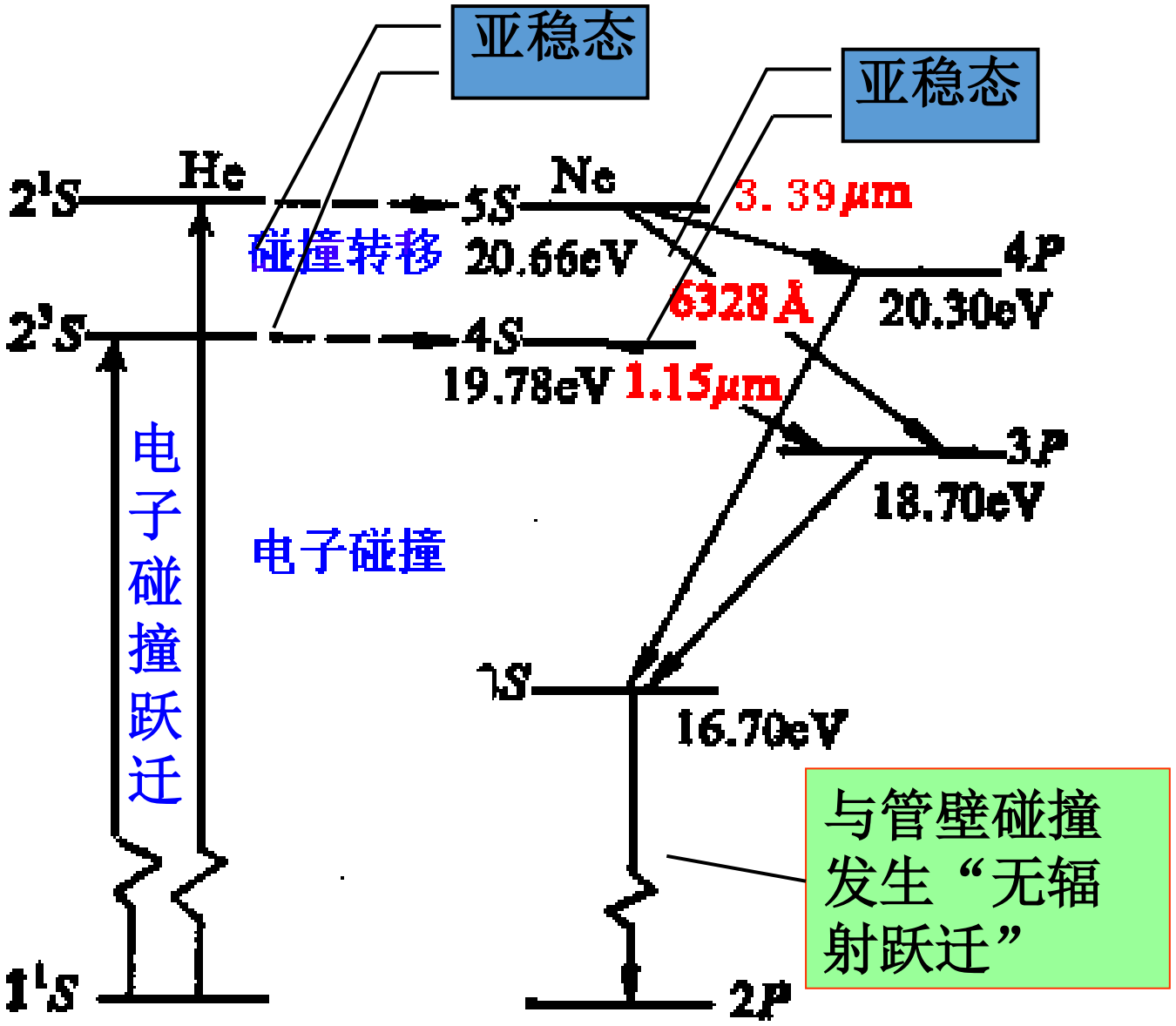
为了有利于粒子数反转，激活物质应满足：

- 有三能级或三能级以上的能级系统；
- 上能级应为“亚稳态”（自发辐射系数小）；
- 下能级不应是基态，而且对下下能级的自发辐射要大。

[例] He – Ne 气体激光器的粒子数反转



He是辅助物质，Ne是激活物质，He与 Ne之比为5:1 ~ 10:1 。（电子的碰撞使He原子被激发的概率使比Ne原子被激发的概率大）


亚稳态
亚稳态
He
Ne
2^1S
2^3S
1^1S
碰撞转移
电子碰撞跃迁
电子碰撞
5S
20.66eV
4S
19.78eV
3.39μm
6328Å
1.15μm
4P
20.30eV
3P
18.70eV
3S
16.70eV
2P
与管壁碰撞发生“无辐射跃迁”

Ne原子可以产生多条激光谱线, 其中最强的三条（标在了能级图中）是：

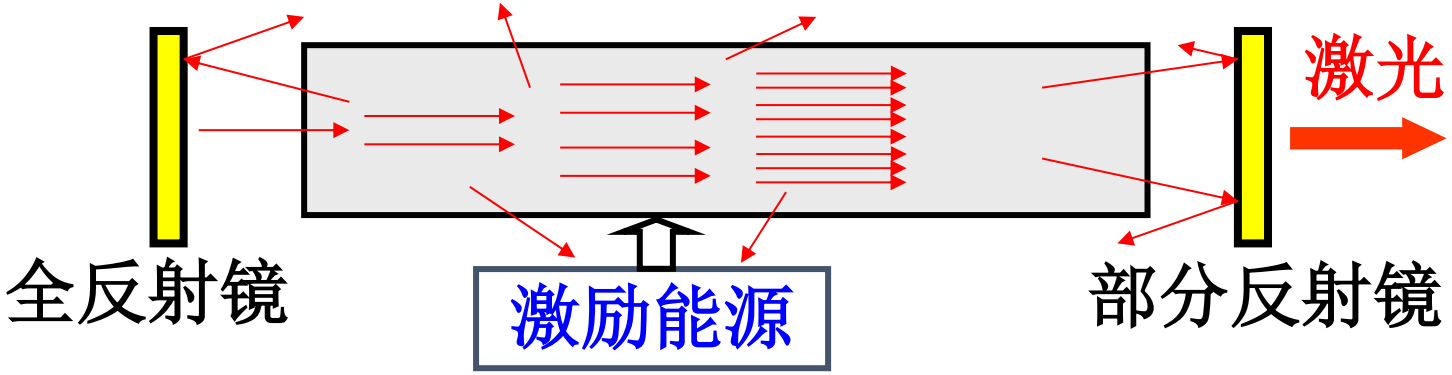
0.6328μm —— 红光

1.15 μm
3.39 μm } —— 红外

它们都是从亚稳态到非亚稳态和非基态之间发生的，因此较易实现粒子数反转。

三. 光学谐振腔
（optical harmonic oscillator）

为了加强光放大，受激辐射光需要反复通过激活物质，这就需要在激活物质两侧有两个反射镜，构成一个“光学谐振腔”。



1. 光学谐振腔的作用

（1）使激光具有极好的方向性；
（2）增强光放大作用；
（3）使激光具有极好的单色性。

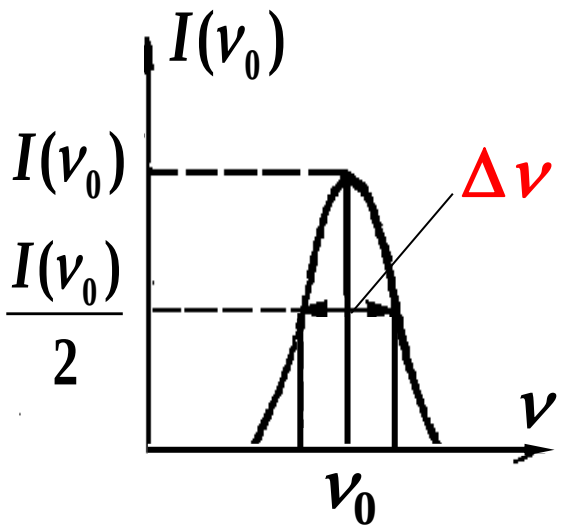
2. 光学谐振腔的选频

在光学谐振腔的作用下可形成纵模和横模。

（1）纵模（longitudinal mode）

沿光学谐振腔纵向（轴波）形成的每一种稳定的光振动（驻波）称为一个纵模。

例如，Ne原子的0.6328 μm谱线的频率宽度为 $\Delta\nu \approx 1.3\times 10^{9}$ Hz



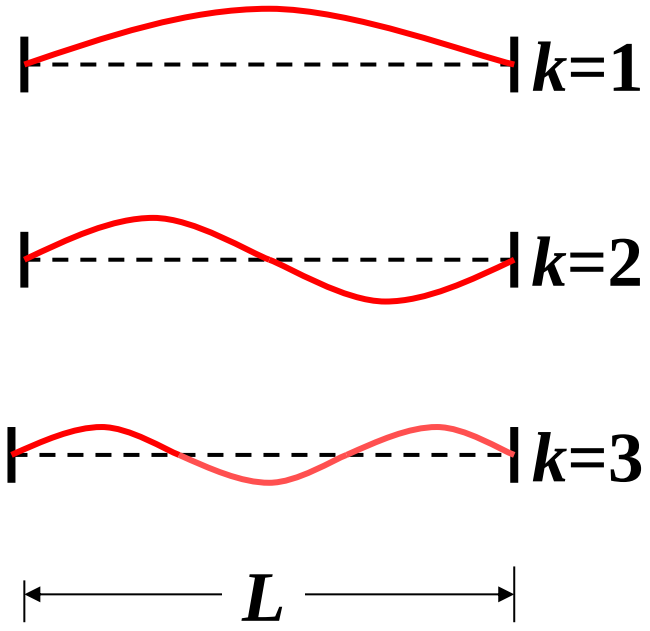
$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\times 10^{8}}{0.6328\times 10^{-6}}$$

$$\approx 5\times 10^{14}\ \text{Hz}$$

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{1.3\times 10^{9}}{5\times 10^{14}} \approx 3\times 10^{-6}$$

而为什么He – Ne激光器输出激光的 $\frac{\Delta\nu}{\nu}$ 会小到10^{-15}呢？

谐振腔内驻波的波长满足



$$\boxed{\lambda_k = \frac{2nL}{k}}$$

$$\nu_k = \frac{c}{\lambda_k} = k\frac{c}{2nL}$$

数量级估计： $L \sim 1\text{m}$；

$n \sim 1.0$；

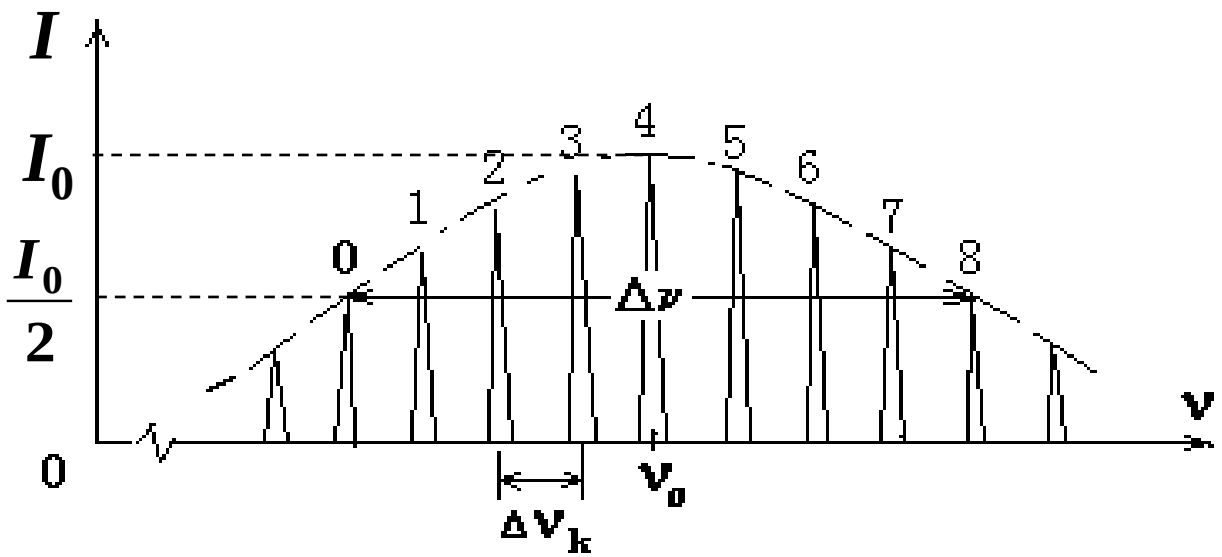
$c \sim 3 \times 10^8\ \text{m/s}$

$$\Delta\nu_k = \frac{c}{2nL} = \frac{3\times10^8}{2\times1\times1} = 1.5\times10^8\,\text{H}_\text{Z}$$

氦氖激光器 0.6328 μm 谱线
的宽度为$\Delta\nu=1.3\times10^{9}\,H_Z$

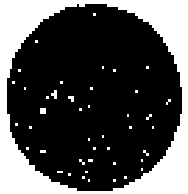
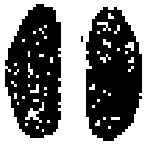
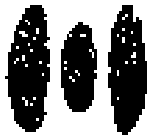
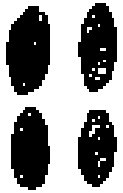
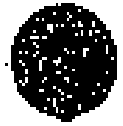
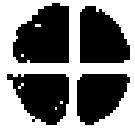
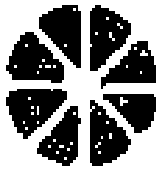
在$\Delta\nu$区间中，可存在的纵模个数：

$$N=\frac{\Delta\nu}{\Delta\nu_k}=\frac{1.3\times10^{9}}{1.5\times10^{8}}\cong 8$$



（2）横模（transverse mode）：

激光光强沿谐振腔横向的每一种稳定的分布模式。激光横模形成的主要因素是谐振腔两端反射镜的衍射作用

	基横模	高阶横模		
中心对称				
旋转对称				

四. 小结激光器的三个主要组成部分的作用

- **激活介质**

  有合适的能级结构，能实现粒子数反转。

- **激励能源**

  使原子激发，维持粒子数反转。

- **光学谐振腔**

  保证光放大，使激光有良好的方向性和单色性。

五. 激光的特点

- 相干性极好
- 方向性极好

  发散角可小到 $\sim 10^{-4}$ rad（$\sim 0.1'$），投射到月球（离地球38万公里）光斑直径仅约2公里。
- 亮度和强度极高

亮度：$B > 10^{16}\ \mathrm{W/m^2 \cdot Sr} \sim 10^{10} B_{太阳}$

脉冲瞬时功率可达$\sim 10^{14}$ W，可产生10^8K的高温，引起核聚变

六. 应用

- 加工，钻孔、焊接、切割，绘制集成电路、刻制光栅等
- 测量探测，准直、测距等
- 医疗，激光手术刀、血管内窥镜等
- 军事，激光制导，激光炮等
- 核技术，同位素分离，激光核聚变
- 全息技术
- 光纤通讯